

MCP 이해와 활용

2026.02.23(월)~24(화)

KISTI 이 준

MCP 이해와 활용(1일차)

오전 수업 (09:30~11:30)

학습목표

- MCP의 기반 기술에 대한 이해 (클라이언트/서버 환경, 아키텍처, 구성요소 등)
- MCP 실습 환경 구축 관련, 각 기술이 왜 필요하며 어떤 역할을 담당하는가
- MCP 코드 작성 및 직접 설정 방식 vs 작성된 MCP 서버 가져다 쓰는 방식 실습
- (최종) 교육이 끝나도 최소한 MCP가 무엇이고 실무에 어떻게 사용하면 되겠다는 능력 제고

당부의 말씀

- MCP는 여러 기술을 활용하는 프로토콜입니다. 본 과정은 MCP와 최소한의 관련 기술에만 집중합니다. 어디로 가는지 방향을 잃어버리면 피노키오가 됩니다.^^
- 실습 환경 구축이 안되거나 실습이 잘 안된다고 화내지 마세요.
- 구글 아이디 준비하세요. 실습을 위해 필요합니다.
- 클로드 무료 버전을 쓰면 쓸 수 있는 토큰이 제한적이라 실습 도중 사용이 중지될 수 있으니 주어진 실습에만 집중해 주세요. 그래도 안될 때는 기다리세요
- 더 나은 강의가 되도록 피드백을 주세요. 설문 문항에 의견 주시면 제가 다음 강의 때 반영하여 개선 하겠습니다. 감사합니다.

0-1 강사소개



- 강사 이름: 이 준
- 전공: 컴퓨터공학박사(분산컴퓨팅 전공, 영국 맨체스터대학교)
- 소속: 한국과학기술정보연구원 책임연구원
- 관심 분야: 데이터과학, 인공지능, 바이트 코딩, MCP

0-2 강의 진행

❖1일차

- 오전: MCP의 이론 및 관련 기술에 대한 소개
- 오후: 실습 환경 구축과 에러시 대응 방안, 간단한 실습

❖2일차

- 오전: MCP 코드 작성 및 직접 설정 방식 위주의 예제 실습
- 오후: 작성된 MCP 서버 가져다 쓰는 방식 실습 소개

0-3 참고문헌

- 10분만에 따라하는 Claude MCP 업무 자동화 혁신 가이드, 리코멘드, 이호준, 2025.7
- 이게 되네? 클로드 MCP 미친 활용법 27제, 골든래빗, 박현규, 2025.7
- 나만의 MCP 서버 만들기 with 커서 AI, 길벗, 서지영, 2025.7

1. MCP 개념과 동작 방식

1) MCP의 개념

○ MCP(Model Context Protocol)란?

- 2024년 말 Anthropic에서 제안, 클로드 데스크탑, Cursor AI, 스미더리 AI 등에서 채택
- LLM이 외부의 다양한 도구(tool)와 구조화된 방식으로 상호작용하도록 설계된 프로토콜
- [The USB-C for AI Agents - Standardizing Context exchange](#) (링크 참조)
- MCP를 통해 다양한 외부 도구(파일탐색기, API 서버, 클라우드 서비스, 워드 프로세서 등)와의 연동이 가능하고 작업을 자동화하거나 결과를 가져오는 것이 가능
- 클로드 MCP 공식문서 “MCP는 AI 애플리케이션을 위한 USB-C 포트와 같습니다. USB-C가 다양한 주변기기와 액세서리에 기기를 연결하는 표준화된 방법을 제공하는 것처럼 MCP는 AI 모델을 다양한 데이터 소스와 도구에 연결하는 표준화된 방법을 제공합니다.”

1. MCP 개념과 동작 방식

1) MCP의 개념

○ LLM으로 충분한 데 왜 MCP까지?

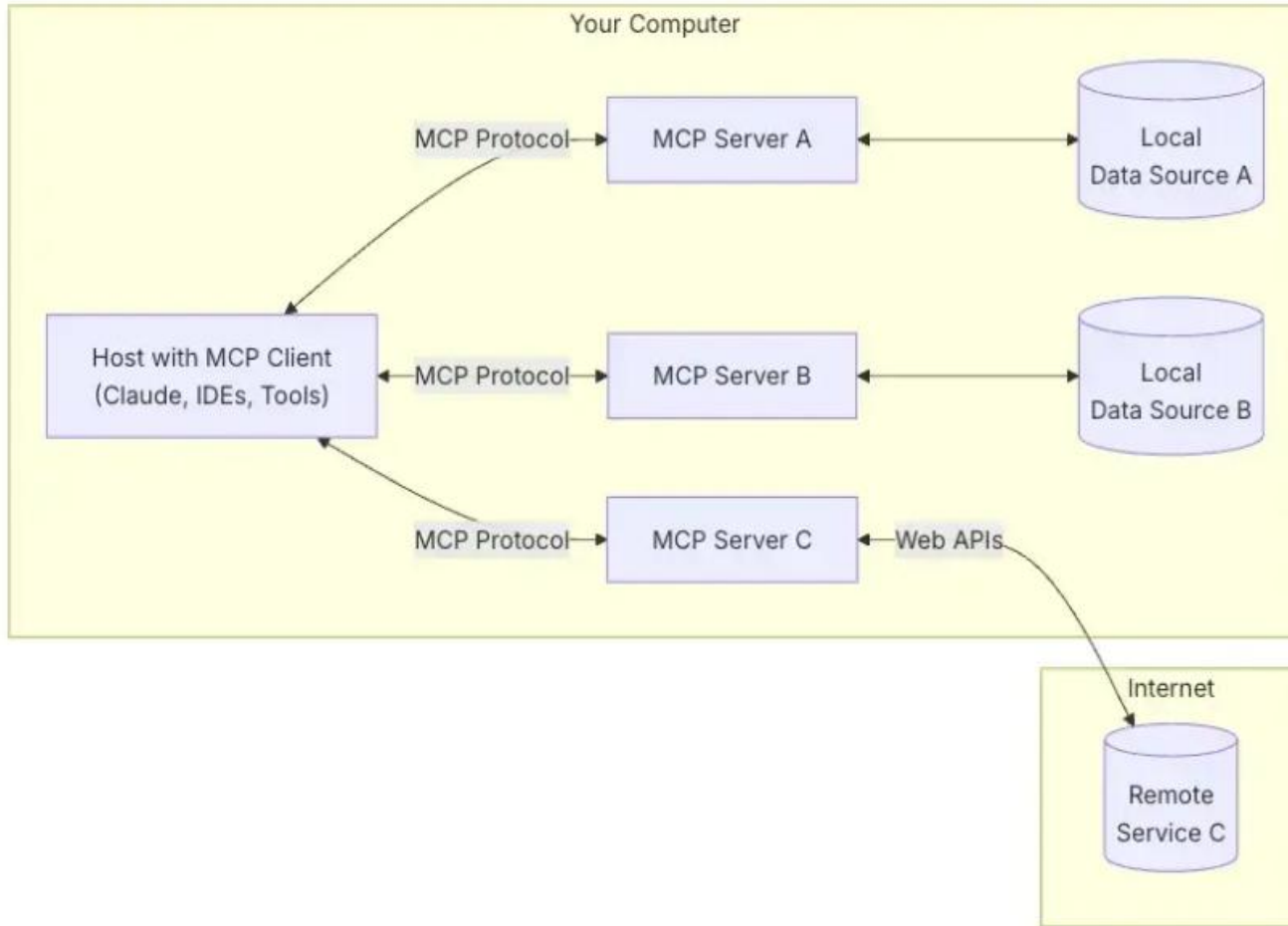
- 날씨, 주가, 환율, 개인적으로 보유한 데이터 등을 활용하여 실제 업무에 적용하기 위해서는 웹 검색기, 파일 탐색기 등 특정 기능을 수행하는 독립된 프로그램이나 API와 LLM의 연동이 필요한데 이를 가능하게 하기 위해서는 MCP를 통한 도구 연동이 필요
- 기존 방식으로는 무엇이 있으며 이를 통해서는 해결이 어려운가?
- OpenAI의 Function Calling, 앤트로픽 클로드의 tool_use 메시지 구조, 랭체인즈의 에이전트 기반 방식 등이 존재하나 방식 간에 호환되지 않거나 모델별로 입력 형식과 호출방식이 달라 재사용이 어려움

2) MCP의 동작원리

○ MCP 아키텍처

- 기본적으로 서버-클라이언트 아키텍처 방식, 역할을 중심으로 서버는 클라이언트로부터 요청(request)을 받아 처리하고 결과를 클라이언트에게 응답(response)의 형태로 전달
- 서버, 클라이언트는 고정된 개념이 아니라 상대적 개념, 서버가 다른 서버로 요청을 할 경우는 클라이언트 역할을 수행
- 서버-클라이언트 아키텍처의 예: 웹검색시 사용자가 웹브라우저를 통해 서버에 접속하여 요청을 보내면 검색엔진 서버는 요청에 해당하는 검색 결과 페이지를 응답으로 반환
- MCP를 클라이언트, 서버 역할 관점에서 살펴보면, 사용자가 문서를 요약해 달라고 요청하면 이를 pdf 검색기, 코드 실행기와 같은 MCP서버에 전달하고 서버는 이를 처리한 후 결과를 다시 반환
- MCP서버는 클라이언트와 LLM이 생성한 요청(tool_use)에 응답하고 결과 메시지(tool_result)를 반환하는 역할 수행
- MCP 클라이언트는 MCP 호스트(Host)와 클라이언트로 역할에 따라 세분화되나 실제 구분 없이 사용

2) MCP의 동작원리



- **MCP호스트:** MCP를 통해 데이터에 접근하고자 하는 AI Tool (채팅 클라이언트, IDE, 에이전트)
- **MCP 클라이언트:** 서버와 1:1 연결을 유지하는 프로토콜 클라이언트
- **MCP 서버:** 표준화된 Model Context Protocol을 통해서 특정 기능을 호출하는 프로그램
- **로컬 데이터 소스:** 로컬 데이터베이스, 파일 및 서비스
- **원격서비스:** MCP 서버가 연결할 수 있는 외부 API 또는 서비스

3) MCP 통신방식

○ Stdio(표준입출력) 방식

- MCP 서버와 클라이언트가 표준 입출력(Standard Input/Output)을 통해 직접 데이터를 주고받는 통신 방식
- MCP 서버는 명령 프롬프트나 터미널 환경에서 실행되며 클라이언트는 표준 입출력을 통해 서버와 직접 데이터를 주고 받음
- 클라이언트는 stdin을 통해 데이터를 서버에 전송하고 서버는 stdout을 통해 처리 결과를 클라이언트에 반환
- 일반적으로 클라이언트와 서버가 동일한 컴퓨터에서 실행될 때 사용되며 로컬 테스트나 개발 중인 MCP 서버를 빠르게 테스트하는 용도로 적합
- Stdio 방식의 장단점

장점	• 설정이 간단하고 별도 네트워크의 구성 없이 빠르게 테스트 가능 • 네트워크를 사용하지 않아 민감한 데이터가 외부로 노출될 위험이 적음 • 커서, 클로드 데스크탑 등 로컬 실행 기반의 도구와 연동하기에 적합
단점	• 클라이언트와 서버가 동일 시스템 또는 파일 경로 내에 있어야 하므로 원격 사용이 불가 • 병렬처리에 제약이 있으며 동시에 여러 세션을 관리하기 어려움

3) MCP 통신방식

○ SSE (Server-Sent Events) 방식

- MCP 서버가 HTTP 기반의 스트리밍 통신을 통해 클라이언트에게 실시간으로 데이터를 전송하는 방식
- 주로 웹 서버 형태로 실행되는 MCP 서버에서 사용되며 클라우드나 웹 환경에 적합
- MCP 서버는 웹 서버처럼 작동하며 클라이언트는 /messages/ 경로에 접속하여 지속적인 연결을 유지
- 클라이언트는 보통 HTTP POST 방식으로 요청을 보내고 서버는 처리 결과를 한번에 전송하지 않고 생성된 결과를 순차적으로 스트리밍함
- SSE는 클라이언트와 서버 간에 연결을 유지한 상태로 서버에서 새로운 이벤트나 응답이 발생할 때 마다 실시간으로 클라이언트에게 전송할 수 있는 구조를 제공
- SSE 방식의 장단점

장점	• HTTP 기반이므로 원격 접속 및 클라우드/웹 환경 배포에 용이 • 다중 클라이언트 접속 및 세션 관리에 적합 • 실시간 응답 및 스트리밍 처리에 최적화됨
단점	• HTTP 서버 구성이 필요하므로 초기 설정이 복잡 • 재연결은 기본적으로 지원되지만 세션 유지나 중단 복원은 추가 구현 필요

3) MCP 통신방식

○ 정리

- Stdio 방식은 로컬에서 간단한 테스트나 데스크톱 애플리케이션과 연결할 때 유용하고 SSE 방식은 웹 기반 서비스나 클라우드처럼 실시간 응답이 중요한 상황에 적합
- Stdio와 SSE 방식의 차이

항목	Stdio 전송 방식	SSE 전송 방식
통신유형	로컬, 동기식(stdin/stdout)	네트워크 기반, 실시간(HTTP/SSE)
클라이언트 지원	단일 클라이언트	다수의 클라이언트
확장성	제한적(단일 프로세스)	높음(다수 클라이언트 지원)
인증	내장된 인증 기능 없음	인증 지원(예: JWT, API 키)
설정 복잡도	단순하고 최소한의 설정	HTTP 엔드포인트 및 네트워크설정 필요
사용 사례	CLI 도구, 로컬 통합	웹 애플리케이션, 실시간 알림, 대시보드
지연 시간	매우 낮음(로컬 환경)	낮음, 네트워크 상태에 따라 영향
신뢰성	로컬 프로세스에 대해 높음	자동 재연결 및 오류 처리 기능 제공

4) MCP의 구성요소

○ 도구(tool)

- LLM이 호출할 수 있는 외부 함수로 사용자가 요청한 작업을 실제로 실행하는 역할을 수행
- MCP에서는 @mcp.tool()로 등록하여 사용
- 사용 예:

```
from mcp import FastMCP
mcp = FastMCP("add")
@mcp.tool()
def add(a: int, b: int) -> int:
    """a와 b를 더하기"""
    return a + b
if __name__ == "__main__":
    mcp.run()
```

4) MCP의 구성요소

○ 리소스(Resource)

- LLM이 참고할 수 있도록 문맥이나 데이터를 사전에 제공하는 역할 수행
- MCP에서는 @mcp.resource()를 사용해 리소스를 등록하고 활용
- 사용 예:

```
@mcp.resource("user_profile")
def get_user_profile() -> dict:
    return {
        "name": "홍길동",
        "role": "마케팅 매니저",
        "location": "대전"
    }
```


4) MCP의 구성요소

○ 프롬프트(Prompt)

- LLM에게 주어지는 지시문 또는 입력 문장으로 사용자의 요청을 일관된 방식으로 해석하고 처리할 수 있도록 지원하는 기능 수행
- MCP에서는 @mcp.prompt() 또는 add_prompt()를 사용해 프롬프트를 등록
- 사용 예:

```
@mcp.prompt()
```

```
def review_code(code: str) -> str:
```

```
    return f"Please review this code:\\n\\n{code}"
```

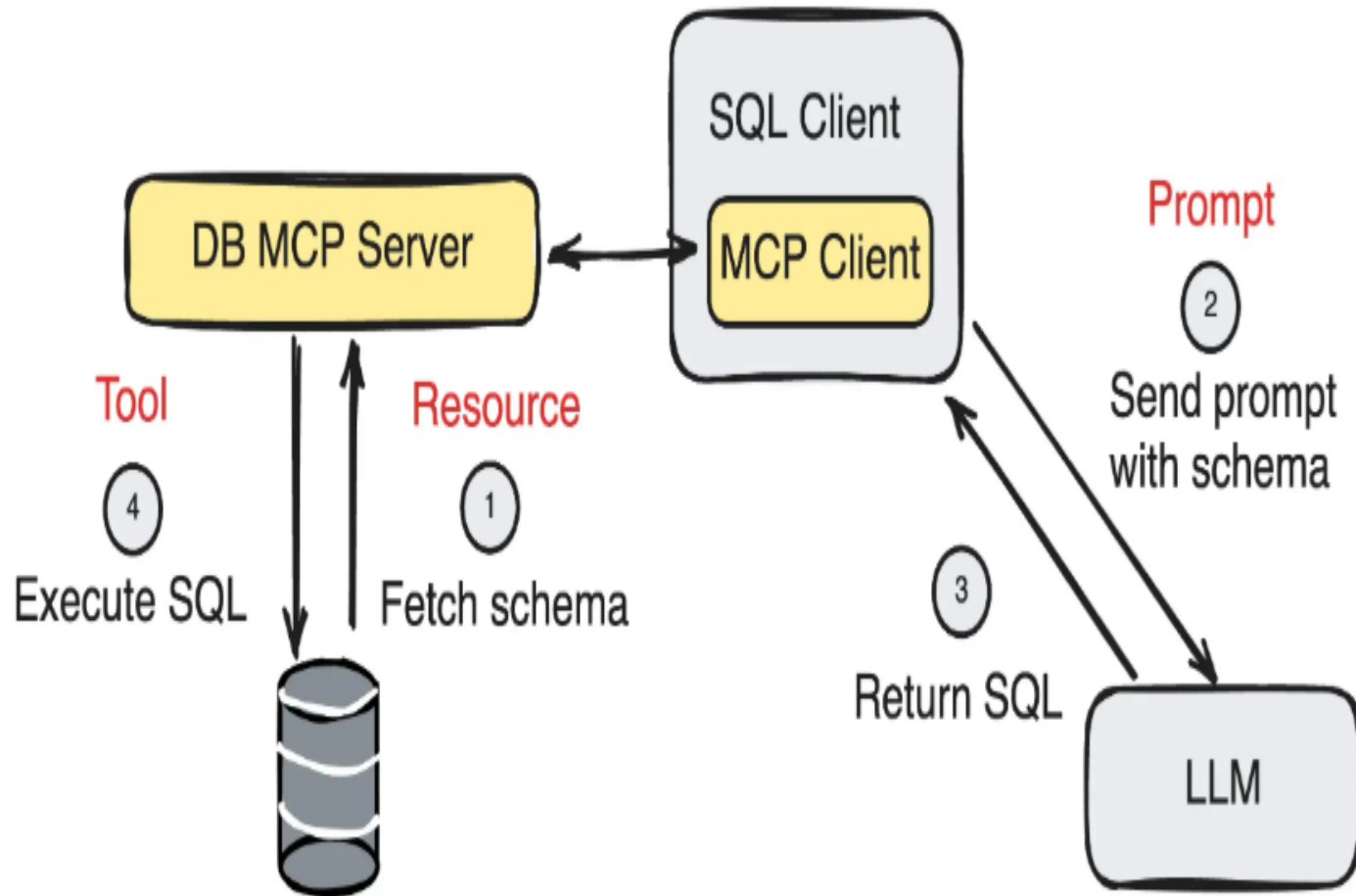
4) MCP의 구성요소

○ 도구, 리소스, 프롬프트(Prompt) 비교

구성요소	설명	실행방식	예시
도구	실행 가능한 함수	LLM이 직접 호출	계산, API 요청
리소스	참조용 데이터 또는 문맥 정보	클라이언트가 LLM 프롬프트에 포함하여 전달	회사소개, 가격표
프롬프트	입력형식이나 LLM에게 요청할 의도를 담은 예시 문장 또는 템플릿	LLM에게 어떤 방식으로 응답할지 방향을 지정함	요약해줘, ~ 스타일로 바꿔줘, 키워드만 뽑아줘 등

출처: 서지영, 나만의 MCP 서버만들기 with 커서 AI (2025, 길벗출판사)

4) MCP의 구성요소



MCP 기본요소와 텍스트-SQL 변환 비교

MCP 기본요소를 텍스트-SQL 변환 예제와 비교하여 보면,

- ① SQL 클라이언트가 대상 데이터베이스에서 스키마를 가져옴(리소스)
- ② SQL 클라이언트가 스키마를 포함한 프롬프트를 LLM에 전송(프롬프트)
- ③ LLM이 SQL로 응답
- ④ SQL 클라이언트가 대상 데이터베이스에 대해 SQL을 실행(도구)

5) MCP의 주요 장점

- 개방성을 통한 상호 운용성 향상: MCP로 구축된 애플리케이션은 호환되는 모든 도구 및 데이터 소스와 잘 작동한다는 장점을 지님
- 구현 후 재사용 용이: 한번 구현한 이후 생태계 전체에서 재사용할 수 있다는 장점 제공
- 생산성 향상: 특정 작업을 수행하는데 기 구축된 MCP 생태계의 MCP 서버를 활용함으로써 생산성 향상 가능

6) MCP의 기능적 한계 및 보안 취약성

○ MCP의 기능적 한계

- MCP는 LLM이 외부도구와 구조화된 방식으로 상호작용할 수 있도록 설계된 도구 호출을 위한 표준화된 통신규격으로 기본적으로 도구 단위의 단일 호출에 최적화되어있음. 따라서 도구간의 순차 실행, 조건 분기, 결과 공유와 같은 복잡한 워크 플로우로 구성하기에는 한계가 있음
- 예를 들면, 도구 A의 출력결과를 도구 B의 입력으로 넘기거나 여러 도구를 조합해 하나의 작업을 완성하려면 개발자가 별도의 로직이나 중간처리를 직접 구현해야 함
- MCP에서는 각 도구가 독립적으로 정의되기 때문에 입출력 스펙이 일치하지 않을 경우 호출 실패나 잘못된 결과가 발생할 수 있음
- 예를 들면, 입력값 타입이 정의되지 않았거나 출력 형식에 대한 설명이 부족할 경우 LLM이 도구를 인식하지 못하거나 오작동할 수 있음
- 전송방식에 있어서도 제약이 있는데, Stdio는 로컬 환경에서는 유용하지만 웹, 모바일 환경에는 부적합하고 SSE 방식은 서버에서 클라이언트로 데이터를 지속적으로 푸시하는 단방향 스트리밍 방식이기 때문에 클라이언트에서 서버로 실시간 데이터를 전송해야 하는 경우는 부적합함

6) MCP의 기능적 한계 및 보안 취약성

○ MCP의 보안 취약성

(1) 외부 접근 용이성에 따른 취약성

- MCP 서버는 /messages/ 같은 엔드포인트를 외부에 노출하는 구조이므로 인증없이 접근이 가능할 경우 보안상 심각한 문제 발생 소지가 있음
- 즉 누구나 엔드포인트에 접근해 도구를 무단 호출할 수 있으며, 시스템 명령어 실행 도구가 노출된 경우, 치명적 보안사고 발생 위험이 존재

(2) 사용자 입력 검증 부족

- 도구가 사용자 입력을 별도의 필터링 없이 처리할 경우 명령어 주입, 파일 시스템 접근, 악성 코드 실행 등의 위험에 노출 될 소지가 많음

(3) 도구간 인증 및 권한 관리 기능 부족

- 여러 MCP 서버와 도구가 연결된 복합 환경에서 도구간 상호 인증 및 신뢰기반 설정이 부족할 경우 중간자 공격(Man-In-The-Middle Attack, MITM), 도구간 무단 호출 등의 문제가 발생할 수 있어 전체 시스템의 보안 취약점으로 이어질 가능성이 높음

(4) 민감한 로그 정보의 노출 위험

- MCP는 요청과 응답 데이터를 로그로 기록하는 구조를 갖고 있기 때문에 별도의 필터링 없이 로그를 저장할 경우 사용자 개인정보, 시스템 내부 정보 등 민감 데이터가 노출될 위험이 있음

MCP 이해와 활용(1일차)

오후수업 (13:00~16:30)

2. MCP 실습 환경 설정

□ 주요 설치 프로그램

1) Node.js 설치

- Node.js란? 크롬 V8 자바스크립트 엔진으로 빌드된 자바스크립트 런타임으로, **이벤트 기반, 논블로킹 I/O** 모델을 사용하여 가볍고 빠르며 확장 가능한 네트워크 프로그램을 쉽게 작성할 수 있도록 함. node.js 패키지 생태계인 npm(Node Package Manager)은 세계적으로 유명한 오픈소스 라이브러리 생태계의 하나임
- 2008년 9월 구글이 크롬 웹브라우저에 이식한 자바스크립트 엔진 V8을 오픈소스로 공개, 2009년 유럽 JSConf의 라이언 달(Ryan Dahl)이 V8을 이용하여 Node.js 발표
- <https://nodejs.org/ko/download> 접속
- Windows 설치프로그램(.msi) 선택

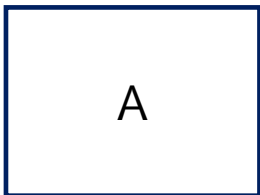
노드의 장단점

장점	단점
멀티스레드 방식에 비해 컴퓨터 자원을 적게 사용함	싱글스레드라서 CPU 코어를 하나만 사용
I/O 작업이 많은 서버로 적합	CPU 작업이 많은 서버로는 부적합
멀티스레드 방식보다 쉬움	하나뿐인 스레드가 멈추지 않도록 관리해야 함
웹 서버가 내장되어 있음	서버 규모가 커졌을 때 서버를 관리하기 어려움
자바스크립트를 사용함	어중간한 성능
JSON 형식과 호환하기 쉬움	

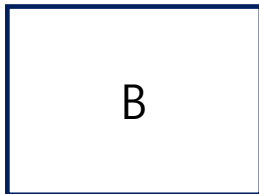
출처: 조현영, Node.js 교과서, 도서출판 길벗, 2018



멀티스레드방식 v. 싱글스레드 방식



대기시간: 15분



대기시간: 10분



대기시간: 5분



대기시간: 3분



대기시간: 2분

영구의 선택

1. 멀티스레드방식: 맹구, 짱구, 순구, 병구
2. 싱글스레드방식: 호출기

NPM vs NPX

1. npm (Node Package Manager)

- npm은 세계에서 가장 큰 소프트웨어 레지스트리이자, 패키지 관리 도구
- **역할:** 외부 라이브러리(패키지)를 내 프로젝트에 설치(install)하고, 버전을 관리(manage)
- **주요 특징:**
 - ✓ npm install <패키지명>을 통해 라이브러리를 내 컴퓨터에 저장
 - ✓ package.json 파일을 통해 프로젝트가 어떤 라이브러리에 의존하고 있는지 기록
- **한계:** 패키지를 실행하려면 반드시 먼저 설치되어 있어야 하며, 실행 경로를 직접 지정하거나 scripts에 등록해야 하는 번거로움

NPM vs NPX

2. npx (Node Package Execute)

- npx는 npm 5.2.0 버전부터 기본 포함된 패키지 실행기
- **역할:** 패키지를 내 컴퓨터에 영구적으로 설치하지 않고도 즉시 실행할 수 있게 해줌
- **주요 특징:** 일회성 실행: `npx create-react-app my-app`처럼 한 번 쓰고 말 도구를 실행할 때 유용
- **최신 버전 보장:** 로컬에 설치된 버전이 없으면 npm 레지스트리에서 최신 버전을 내려받아 실행하고, 실행 후에는 삭제 (디스크 공간 절약)
- **로컬 바이너리 실행:** `node_modules/.bin` 경로를 일일이 찾지 않아도 로컬에 설치된 패키지를 바로 실행해 줌

NPM vs NPX

3. 핵심 차이점 비교

	NPM	NPX
정의	패키지 관리자(Manager)	패키지 실행기(Runner)
주 목적	패키지 설치 및 업데이트	패키지 일회성 실행
저장 여부	Node_modules 에 영구 저장	실행후 자동 삭제 (임시 설치)
사용 사례	React, Lodash 등 라이브러리 추가	프로젝트 초기 생성 도구(CRA, Vite 등) 실행

결론적으로, npm은 필요한 책을 사서 보고 책꽂이에 보관하는 것이고, npx는 필요한 책을 도서관에서 빌려서 보고 반납하는 것과 유사

💎 NPM의 보안 이슈: 2025년 해킹사건

1. 2025년 9월: npm 역대급 공급망 공격 (사칭 및 피싱)

2025년 9월 초, npm 역사상 가장 광범위한 피해를 준 사고 중 하나가 발생했습니다. 이 공격은 기술적 취약점이 아닌 **사람의 심리를 노린 사회 공학적 기법**을 사용

- **공격 방식 (Phishing):** 공격자들은 npmjs.help라는 가짜 도메인을 등록하고, npm 공식 지원팀을 사칭하여 패키지 관리자들에게 이메일을 송부함. 내용은 " 9월 10일까지 2단계 인증(2FA)을 업데이트하지 않으면 계정이 잠긴다 " 는 긴급한 메시지
- **피해 규모:** 유명 패키지 관리자들이 이 낚시 페이지에 속아 계정 권한을 탈취당함. 이로 인해 주간 다운로드 수가 수십억 건에 달하는 약 18~27개의 핵심 패키지에 악성 코드가 삽입 됨
- **악성 코드의 목적:** 삽입된 코드는 주로 암호화폐 거래 탈취 목표 임. 브라우저 내에서 네트워크 트래픽을 가로채 사용자 주소를 해커의 주소로 바꿔치기하는 방식이었음
- **영향:** 보안 기업 Wiz의 조사에 따르면, 악성 코드가 배포된 2시간 만에 ****전 세계 클라우드 환경의 약 10%****가 해당 패키지에 노출될 정도로 전파 속도가 매우 빨랐음

💎 NPM의 보안 이슈: 2025년 해킹사건

2. 북한 해킹 그룹의 npm 공격 (Lazarus & Contagious Interview)

북한 연계 해킹 그룹(주로 라자루스, Lazarus)은 2025년 내내 npm을 주 무대로 삼아 '**가짜 채용**'을 테마로 한 고도의 공격을 수행

2.1 "Contagious Interview" 캠페인

이들은 LinkedIn 등 소셜 미디어를 통해 개발자에게 접근하여 유명 기업의 채용 담당자인 척 행동

- **기술 면접 과제 위장:** 개발자에게 코딩 테스트나 사전 과제를 준다면 GitHub 저장소 링크를 보냄
- **악성 npm 패키지 주입:** 이 과제 프로젝트 안에는 해커가 만든 악성 npm 패키지(예: bcryptjs-node, tailwind-magic 등 유명 이름과 유사한 타이포스쿼팅 패키지)가 포함되어 있음
- **결과:** 개발자가 npm install을 실행하는 순간, PC에 BeaverTail이나 InvisibleFerret 같은 원격 제어 트로이목마(RAT)가 설치되어 키보드 입력 값, 스크린샷, 암호화폐 지갑 정보를 탈취

💎 NPM의 보안 이슈: 2025년 해킹사건

2. 북한 해킹 그룹의 npm 공격 (Lazarus & Contagious Interview)

2.2 2025년 하반기 집중 공격

- **12월 대규모 유포:** 북한 해커들은 2025년 12월에도 약 197개의 새로운 악성 패키지를 npm에 추가로 올렸으며, 3만 회 이상 다운로드 됨
- **전술의 진화:** 단순 오타 유도(타이포스쿼팅)를 넘어, 실제 유용한 기능을 하는 패키지(예: bigmathutils)를 먼저 배포해 신뢰를 쌓은 뒤, 나중에 업데이트를 통해 악성 코드를 심는 치밀함을 보임

💎 NPM의 보안 이슈: 2025년 해킹사건

3. 요약

항목	2025년 9월 사건	북한 해킹 사례
주요 타겟	유명 오픈소스 유지보수자	구직 중인 개별 개발자
공격 수단	npm 공식 지원팀 사칭 피싱	가짜 구인 광고 및 코딩 테스트
주요 목적	광범위한 암호화폐 탈취	개발자 PC 장악 및 기업 자산 탈취
특징	짧은 시간 내 수십억 회 노출	장기적이고 정교한 사회공학 기법

💎 NPM의 보안 이슈: 2025년 해킹사건

4. 예방 대책

- **신뢰할 수 없는 패키지 설치 금지:** 모르는 사람이 보낸 GitHub 저장소의 npm install을 함부로 실행하지 말 것 (Docker 등 격리된 환경 사용 권장)
- **도메인 확인:** npm 관련 이메일을 받으면 링크를 클릭하기 전 주소가 npmjs.com이 맞는지 반드시 확인
- **패키지 잠금:** package-lock.json을 사용하여 의존성 버전을 고정하고, npm audit 습관화

2. MCP 실습 환경 설정

□ 주요 설치 프로그램

1) Node.js 설치



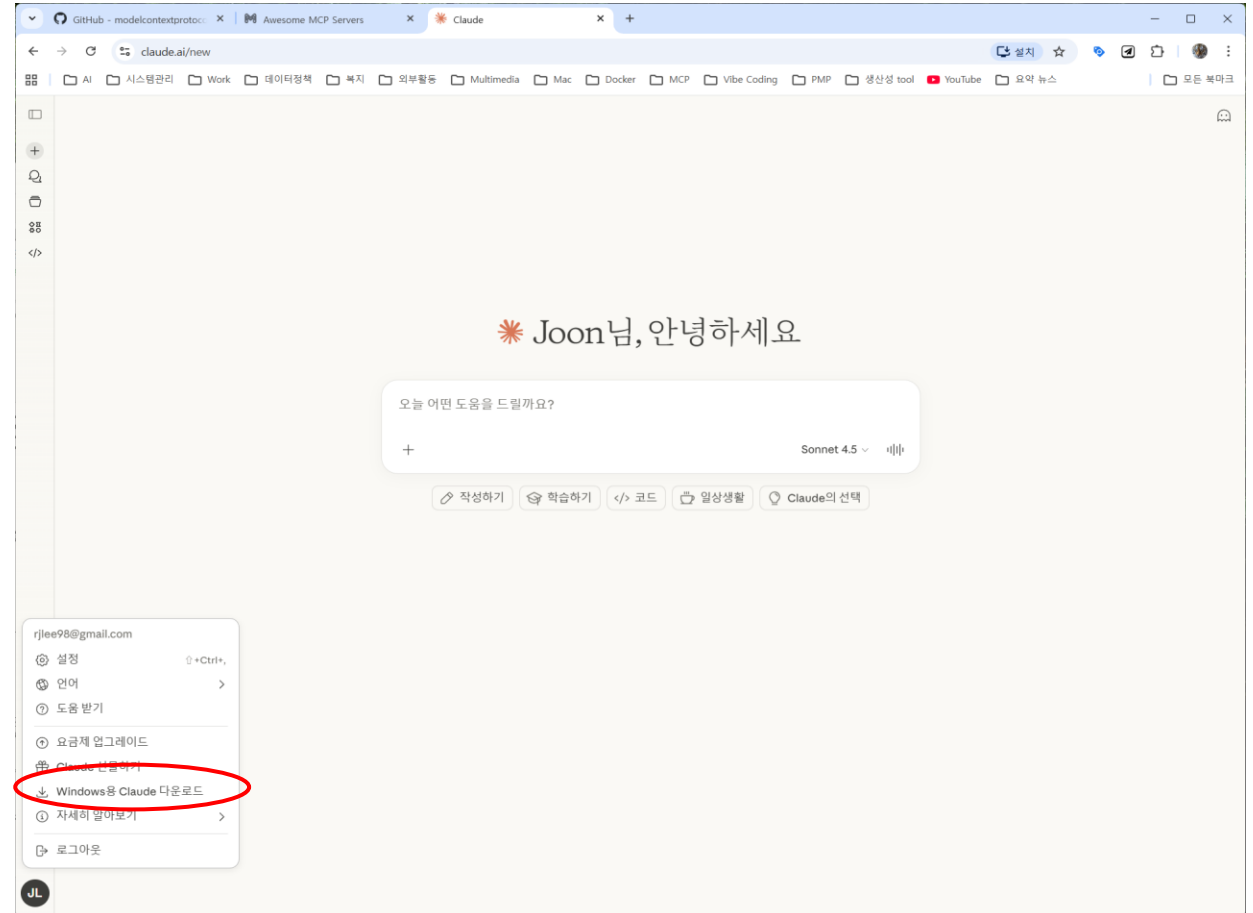
※ node.js가 이미 설치되어 있는지 또는 잘 설치되었는지 확인: cmd 창에서 `node -v` 또는 `node --version` 입력

2. MCP 실습 환경 설정

□ 주요 설치 프로그램

2) 클로드 데스크탑 설치

- claude.com/download 사이트에서 Windows 또는 macOS 클릭하여 다운로드 설치
- 또는 claude.com에서 구글 계정으로 연동하고 우측 하단의 아이콘 클릭 후 window용 claude 다운로드 설치



2. MCP 실습 환경 설정

□ 주요 설치 프로그램

3) 파이썬 설치

- 다운로드 받은 파이썬을 c:\python314 폴더에 설치
- 윈도우키+R 클릭 > sysdm.cpl 입력 > 고급 탭에서 환경 변수(N) 클릭 > 사용자, 시스템 변수에서 Path 선택 > 편집 클릭 > c:\python314 폴더와 C:\Python314\Scripts\ 폴더를 남겨두고 다른 파이썬 폴더 삭제 > 확인>확인 클릭 후 PC 재부팅

4) MS VS Code 설치

5) 작업 디렉토리 및 이동: c:\test

2. MCP 실습 환경 설정

□ 주요 설치 프로그램

6) 클로드 PC를 열고 왼쪽 상단 메뉴 아이콘 클릭후 파일 > 설정 선택 => 설정에서 개발자 선택 => 구성편집 버튼 클릭 => claud_desktop_config.json 파일 선택 => 오른쪽 마우스 클릭 => 메모장에서 편집 클릭 => “{}” 만 있는 상태 확인(초기 상태)

7) Vs code 실행 => 상단 메뉴에서 파일(file) > 폴더 열기(Open Folder) 클릭 => c:\test 폴더 선택 => Ctrl + `(백틱기호, 숫자 1 옆의 왼쪽 맨 위 키) 클릭 => vs code 터미널 창 오픈 (또는 상단 메뉴에서 Terminal > New Terminal 클릭)

8) 터미널에서 “pip install mcp” 입력, 에러 발생시 “python --version” 입력하여 python version이 3.12 버전 이상인지 확인

2. MCP 실습 환경 설정

9) 워밍업

9-1 mcp.tool 실습

(1) python code 작성

```
from mcp.server.fastmcp import FastMCP
#MCP 서버 생성하기
mcp = FastMCP(name="tutorial_1")
@mcp.tool()
def echo(message: str) -> str:
    """
    입력받은 메시지를 그대로 반환하는 도구
    """
    return message + " 라는 메시지가 입력되었습니다. 프로그램
    의 시작은 언제나 Hello World!"
# 서버 실행하기
if __name__ == "__main__":
    mcp.run()
```

(2) 설정파일 작성하기

- claude_desktop_config.json 파일 작성, 위치는
C:\Users\user\AppData\Roaming\Claude 폴더에 위치

```
{
  "mcpServers": {
    "tutorial_1": {
      "command": "python",
      "args": [
        "c:\\MCP_lab\\tutorial_1.py"
      ]
    }
  }
}
```

2. MCP 실습 환경 설정

- AppData 폴더 접근 방법: 윈도우키 누르고 “실행” 입력 => 실행창에 “%appdata%” 입력 > 폴더에서 Claude 선택하면 설정 파일에 접근할 수 있음
- 또는 Claude PC > 파일 > 설정 > 개발자 > 구성편집 클릭 => claude_desktop_config.json 파일에 바로 접근
- 클로드는 작성된 함수를 동적으로 불러오지 않으므로 함수를 제대로 실행하기 위해서는 클로드를 완전히 종료한 후 다시 시작해야 한다.
- 클로드 오른쪽 상단의 X 버튼으로 종료시는 완전히 종료된 것이 아니므로 반드시 파일 > 종료를 선택해서 종료해야 한다.
- 클로드 재실행 후 + 버튼을 눌러 tutorial_1을 클릭 후 제대로 실행되는지 확인 => 해당 서버에 등록된 함수목록 “echo”가 뜨면 정상 실행된 것임. 여기서 함수를 활성화/비활성 시킬 수 있음. 사용하지 않는 함수는 비활성으로 표시해 둘 것
- 연결 실패 메시지가 뜰 경우 MCP설정 열기 > 로그 폴더 열기 > mcp-server-서버이름 파일을 열어 어떤 에러가 발생했는지 확인 가능
- 클로드에서 다음과 같이 입력 후 실행

입력받은 메시지를 그대로 반환해 주는 도구를 활용해서 (또는 echo 함수를 이용해서) hello world를 입력해 줘

- 클로드가 해당 도구를 허용할 것인지를 물어보면 항상 허용 또는 한번만 허용 버튼 클릭

2. MCP 실습 환경 설정

9) 워밍업

9-2 mcp.resource 실습

(1) python code 작성

```
from mcp.server.fastmcp import FastMCP
#MCP 서버 생성하기
mcp = FastMCP(name="tutorial_2")
@mcp.tool()
def add(a: int, b: int) -> int:
    `` 두 숫자를 더하는 함수 ``
    return a + b
@mcp.resource("greeting://hello")
def get_greeting() -> str:
    ``인사말을 제공하는 함수``
    return f"Hello, world!"
# 서버 실행하기
if __name__ == "__main__":
    mcp.run()
```

(2) 설정파일 작성하기

- claude_desktop_config.json 파일 작성, 위치는 C:\Users\user\AppData\Roaming\Claude 폴더에 위치

```
{
  "mcpServers": {
    "tutorial_1": {
      "command": "python",
      "args": [
        "c:\\W\\MCP_lab\\W\\tutorial_1.py"
      ]
    },
    "tutorial_2": {
      "command": "python",
      "args": [
        "c:\\W\\MCP_lab\\W\\tutorial_2.py"
      ]
    }
  }
}
```

2. MCP 실습 환경 설정

- 파일 > 종료를 통해 Claude 재실행하고 + 아이콘 클릭하여 서버가 제대로 로드 되었는지 확인
- Claude 프롬프트
 add 라는 함수를 이용해서 a=10, b=30을 더해줘
- Resource로 구현된 함수를 직접 호출하면 claude가 해당 함수를 실행할 수 없다고 하면서 대신 실행 가능한 함수 목록을 제시
- **“get_greeting에 name은 영구를 넣어줘”**라고 테스트해 볼 것
- 이는 Resource 가 함수 호출 방식이 아닌 주소 기반 접근 방식을 사용하는 방식에 기인함
- 따라서 resource 에 접근하기 위해서는 대화창 하단의 + 버튼 클릭 > 표시된 메뉴에서 tutorial_2에서 추가 선택 > 등록된 resource 목록에서 get_greeting 선택
- 등록한 resource가 파일 형태로 대화창에 추가되면 첨부된 파일 오픈 > 파일은 return 값 “hello, world!”를 지님

2. MCP 실습 환경 설정

9) 워밍업

9-3 mcp.prompt 실습

(1) python code 작성

```
from mcp.server.fastmcp import FastMCP
#MCP 서버 생성하기
mcp = FastMCP(name="tutorial_3")
# Prompt 확장 예제
@mcp.prompt()
def prompt_extension(contents: str) -> str:
    `` 프롬프트에서 사실과 의견을 구분합니다. ``
    return f``{contents}
    이 프롬프트에 대해 아래와 같은 템플릿 서식에 맞도록 답변해
    줘.
    * 사실:
    * 의견:
    `` 코드 샘플 제공 ``
# 서버 실행하기
if __name__ == "__main__":
    mcp.run()
```

(2) 설정파일 작성하기

- claude_desktop_config.json: C:\Users\user\AppData\Roaming\Claude 폴더에 위치

```
{
  "mcpServers": {
    "tutorial_1": {
      "command": "python",
      "args": [
        "c:\\MCP_lab\\tutorial_1.py"
      ]
    },
    "tutorial_2": {
      "command": "python",
      "args": [
        "c:\\MCP_lab\\tutorial_2.py"
      ]
    },
    "tutorial_3": {
      "command": "python",
      "args": [
        "c:\\MCP_lab\\tutorial_3.py"
      ]
    }
  }
}
```

2. MCP 실습 환경 설정

- 파일 > 종료를 통해 Claude 재실행하고 + 아이콘 클릭하여 서버가 제대로 로드되었는지 확인
- 대화창 하단의 + 버튼 클릭, tutorial_3에서 추가 선택 > prompt_extension 클릭
- 프롬프트 입력 창이 나타나면 프롬프트 입력 후 프롬프트 추가 버튼 클릭
- Claude 프롬프트
2026년 인공지능 전망에 대해 알려줘
- 첨부된 파일 클릭하여 양식 확인



질문 제기

1. 왜 Claude Desktop의 MCP 서버에 Node.js가 필요한가?
2. Node.js가 아니어도 MCP 서버 구현이 가능할까?
3. Claude Desktop에서 MCP 서버를 등록하거나 호출할 때 자주 발생하는 에러를 해결하기 위한 실전 점검 체크리스트는?
4. 설정 파일에 JSON 파일을 쓰는데 JSON 파일은 무엇인가?

[질문 1] 왜 Claude Desktop의 MCP 서버에 Node.js가 필요한가?

- Claude Desktop은 **MCP(Server)**의 실행 자체를 직접 담당하지 않습니다.
대부분의 MCP 서버들은 **Node.js** 기반으로 만들어진 실행 파일(script) 형태이기 때문에, 이를 로컬에서 실행하기 위해서는 Node.js 런타임이 필요합니다.

✓ 주요 이유

1. MCP 서버 구현체가 Node.js(또는 Bun, Python 등) 런타임에 의존

Anthropic의 공식 MCP 예제 대부분이 Node.js 기반으로 작성됨

→ npm install, npm run start 형식

MCP는 "프로토콜 사양"일 뿐이고, 서버 구현체는 주로 Node.js 생태계에서 빠르게 제작됨.

2. 시스템 명령 호출을 이용해 MCP 서버를 실행해야 하기 때문

Claude Desktop은 MCP config에서 다음과 같이 서버 실행 명령을 지정함:

```
{  
  "command": "node",  
  "args": ["index.js"]  
}
```

즉, 내부적으로 **node** 명령을 통해 MCP 서버를 실행하게 되어 node가 필수.

3. Node.js 환경이 아직 MCP 생태계에서 가장 널리 사용됨

- MCP 관련 SDK가 Node.js용으로 가장 빨리 발전
- npm을 통한 의존성 관리가 편함

✓ Node.js와 MCP 구동 방식의 기술적 관계

MCP(Model Context Protocol)는 단순한 **프로토콜**입니다.
Claude Desktop은 MCP 서버를 다음 단계로 구동합니다.

🔄 MCP 구동 과정 흐름

① Claude Desktop이 설정파일을 읽음

claude_desktop_config.json 같은 설정에서 MCP 서버 목록을 확인.

예:

```
"mcpServers": {  
  "myserver": {  
    "command": "node",  
    "args": ["server.js"]  
  }  
}
```

② Claude Desktop이 OS에서 명령 실행

명령줄 형태로 MCP 서버를 실행:

node server.js

→ 여기서 Node.js가 없으면 실행 불가.

③ MCP 서버가 stdin/stdout으로 Claude와 통신

MCP는 **HTTP가 아니라** 파이프 기반 JSON-RPC 통신 프로토콜을 사용

Node.js 서버는 내부적으로 다음과 같이 동작:

```
process.stdin.on("data", handleMessage)
```

```
process.stdout.write(JSON.stringify(response))
```

Node.js는 이런 **프로세스 간 통신(IPC)에 강함** → MCP 서버 구현에 적합한 이유 중 하나.

④ Claude Desktop이 MCP 서버에 “확장 기능” 사용

- 파일 접근
- DB 질의
- 로컬 코드 실행
- 시스템 리소스 활용

이 모든 기능은 서버가 구현해둔 핸들러(Node.js 함수)로 실행됨.

[질문 2] Node.js가 아니어도 MCP 서버 구현이 가능할까?

가능합니다.

왜냐하면 MCP는 특정 언어에 종속되지 않은 프로토콜(JSON-RPC)을 기반으로 하기 때문.

✓ MCP 서버는 다음 언어로도 구현 가능

Python, Rust, Go, Bun, Java, Ruby 등...

단, 생태계/샘플/SDK가 Node.js 기반이 가장 풍부하므로 현실적으로 많이 사용될 뿐입니다.

✓ 정리

📌 Node.js가 필요한 이유

- 대부분의 MCP 서버 구현체가 Node.js로 작성됨
- Claude Desktop은 MCP 서버를 로컬에서 실행해야 하는데 Node가 필요함
- Node의 stdin/stdout 기반 IPC 구조가 MCP와 잘 맞음

📌 Node.js와 MCP의 관계

- MCP는 프로토콜 규격
- Node.js는 MCP 서버 구현의 실행 환경
- Claude Desktop은 Node.js 명령을 실행하여 서버를 띄운 뒤 JSON-RPC로 통신

[질문 3] Claude Desktop에서 MCP 서버를 등록하거나 호출할 때 자주 발생하는 에러 해결을 위한 실전 점검 체크리스트는?

✅ 1. MCP 서버 등록 전 기본 점검 (중요)

1) Node.js 또는 런타임이 정상 설치되었는지 확인

- MCP 서버가 Node.js 기반이면 필수.
- 터미널에서 아래 명령이 동작해야 함:

`node -v`

`npm -v`

- Node 명령이 없다면 Claude Desktop이 MCP 서버를 실행할 수 없어서 오류가 뜸.

2) MCP 서버 실행 명령이 단독으로 동작하는지 확인

- Claude Desktop 문제의 70%는 **MCP 서버 자체가 실행 불가**한 경우입니다.
- 직접 터미널에서 다음 명령을 실행해보세요:

`node server.js` 또는 `npm run start`

❗ 오류가 나면 **MCP 서버 자체 문제**이며 Claude Desktop과 무관합니다.

3) 프로젝트 경로가 올바른지 확인

Claude는 등록된 **command**를 그 위치에서 실행합니다.
경로가 틀리면 다음과 같은 오류가 뜹니다:

- "ENOENT"
- "command not found"
- "Failed to start MCP server"

✓ config 파일의 경로가 실존하는지 반드시 확인:

```
"command": "node",  
"args": ["C:/workspace/mcp/server.js"]
```

또는

```
"cwd": "C:/workspace/mcp"  
"command": "npm"  
"args": ["run", "start"]
```

✓ 2. Claude Desktop 설정 파일 점검

Claude Desktop의 MCP 설정은 보통 아래 경로에 있습니다:

Windows:

%APPDATA%/Claude/claude_desktop_config.json

macOS:

~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json

1) JSON 문법 오류 확인

가장 흔한 문제 !

특히 마지막 쉼표(,) 실수.

✓ JSON validator로 검사 추천:

<https://jsonlint.com>

2) command와 args 형식이 정확한지

✓ 올바른 예:

```
"command": "node",
```

```
"args": ["server.js"]
```

✗ 잘못된 예:

```
"command": "node server.js" // command에는 명령어만
```

3) working directory(cwd) 누락 문제

만약 server.js가 다른 폴더에 있을 경우 반드시 cwd를 지정해야 함:

```
"cwd": "C:/workspace/mcp",  
"command": "node",  
"args": ["server.js"]
```



3. MCP 서버 로그 & 에러 직접 확인하는 방법

1) Claude Desktop 개발자 도구 열기

- Windows: Ctrl + Shift + I
- macOS: ⌘ + ⌘ + I

로그 탭에서 다음 메시지를 찾아보세요:

- MCP server failed to start
- MCP server crashed
- Unexpected exit code
- JSON parse error

2) MCP 서버 stdout/stderr 로그 확인

Claude는 서버의 표준 출력 오류를 그대로 로그에 표시합니다.

여기서 다음 내용을 확인하세요:

- SyntaxError
- Permission denied
- Port already in use
- Module not found

✅ 4. MCP 프로토콜 자체 문제 점검

1) 서버가 JSON-RPC 메시지를 stdout으로 출력하는지 확인

MCP 서버는 반드시 **json-lines** 형태로 메시지를 출력해야 합니다.

예:

```
{"jsonrpc":"2.0","id":1,"result":{"..."}}
```

! 일반 콘솔 로그(`console.log("Hello")`)를 찍으면 Claude가 메시지를 해석 못해 오류 발생.

해결: 일반 로그는 `stderr`로 보내세요.

```
console.error("Debug log");
```

2) 초기 handshake 메시지 누락 여부

Claude Desktop은 MCP 서버의 초기 응답을 반드시 기다립니다.

- initialize 요청에 대한 response가 없으면 30초 후 timeout
- 이 경우 "Server unresponsive" 오류 발생

✓ 5. OS 환경 문제 점검

1) Windows 환경 — Powershell 정책 문제

Powershell에서는 실행 스크립트 제한으로 MCP가 실행 실패할 수 있음:
해결:

```
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
```

2) macOS — 권한 문제

macOS에서는 다음 오류가 흔함:

- "not permitted"
- "operation not allowed"
- "zsh: permission denied"

Node 실행 권한 부여:

```
chmod +x server.js
```

3) PATH 문제

Claude Desktop이 node를 찾지 못하면 다음 오류:

```
node: command not found
```

해결:

```
which node # mac
```

```
where node # windows
```

→ 경로가 없으면 PATH에 node 경로 추가 필요

✅ 6. 가장 흔한 에러와 해결 요약

에러 메시지	원인	해결
command not found	Node 미설치 / PATH 문제	Node.js 설치 or PATH 등록
JSON Parse Error	stdout에 로그 출력함	debug 로그는 stderr로 출력
Server unresponsive	초기 handshake 실패	initialize 응답 구현 확인
Failed to start MCP server	경로 or cwd 잘못됨	config 경로 수정
Permission denied	파일 권한 부족	chmod +x or 관리자 실행
Cannot find module	Node.js 프로젝트 dependency 누락	npm install 실행

[질문 4] 설정 파일에 JSON 파일을 쓰는데 JSON 파일은 무엇인가?

○ JSON(JavaScript Object Notation)이란

"JSON(JavaScript Object Notation)"은 데이터를 저장하거나 전송할 때 사용하는 가장 대중적인 **텍스트 기반의 데이터 포맷**입니다.

이름에 'JavaScript'가 들어가지만, 사실상 거의 모든 프로그래밍 언어에서 지원하기 때문에 현대 웹과 앱 개발에서 데이터를 주고받는 표준으로 자리 잡았습니다.

1. JSON의 핵심 특징

- **가독성:** 사람이 읽고 쓰기 쉽고, 기계가 분석하고 생성하기에도 편리합니다.
- **경량성:** XML과 같은 다른 형식에 비해 구조가 단순하여 데이터 크기가 작습니다.
- **독립성:** 특정 프로그래밍 언어에 종속되지 않는 독립적인 데이터 포맷입니다.

2. JSON의 기본 구조

JSON은 크게 두 가지 구조를 조합하여 만듭니다.

- 이름(Key)과 값(Value)의 쌍: { "key": "value" } 형태 (객체)
- 정렬된 목록: ["value1", "value2"] 형태 (배열)

3. 사용 가능한 데이터 타입

JSON에서는 다음과 같은 데이터 타입을 사용할 수 있습니다.

타입	설명	예시
String	큰따옴표(")로 감싼 문자열	"name": "Gemini"
Number	정수 또는 실수	"age": 25, "price": 9.99
Object	중괄호({})로 감싼 키-값 쌍의 집합	{"city": "Seoul"}
Array	대괄호([])로 감싼 값들의 목록	["apple", "banana"]
Boolean	참 또는 거짓	"is_active": true
null	빈 값을 의미	"middle_name": null

4. 실제 예시

사용자의 정보를 JSON으로 표현하면 다음과 같습니다.

```
{
  "user_id": 101,
  "username": "Joon_Lee",
  "is_premium": true,
  "skills": ["Python", "JavaScript", "SQL", "Node.js"],
  "address": {
    "city": "Daejeon",
    "zipcode": "34141"
  }
}
```

5. 주요 활용 사례

- **웹 API:** 서버와 브라우저 간에 데이터를 주고받을 때 주로 사용합니다. (예: 날씨 정보 불러오기)
- **설정 파일:** VS Code 설정이나 프로젝트의 package.json처럼 프로그램의 환경 설정을 저장할 때 사용합니다.
- **NoSQL 데이터베이스:** MongoDB와 같은 DB는 데이터를 JSON과 유사한 형태로 저장합니다.

주의사항: JSON에서는 반드시 **큰따옴표(")**만 사용해야 하며, 마지막 데이터 뒤에 쉼표(,)를 붙이지 않도록 주의해야 합니다.

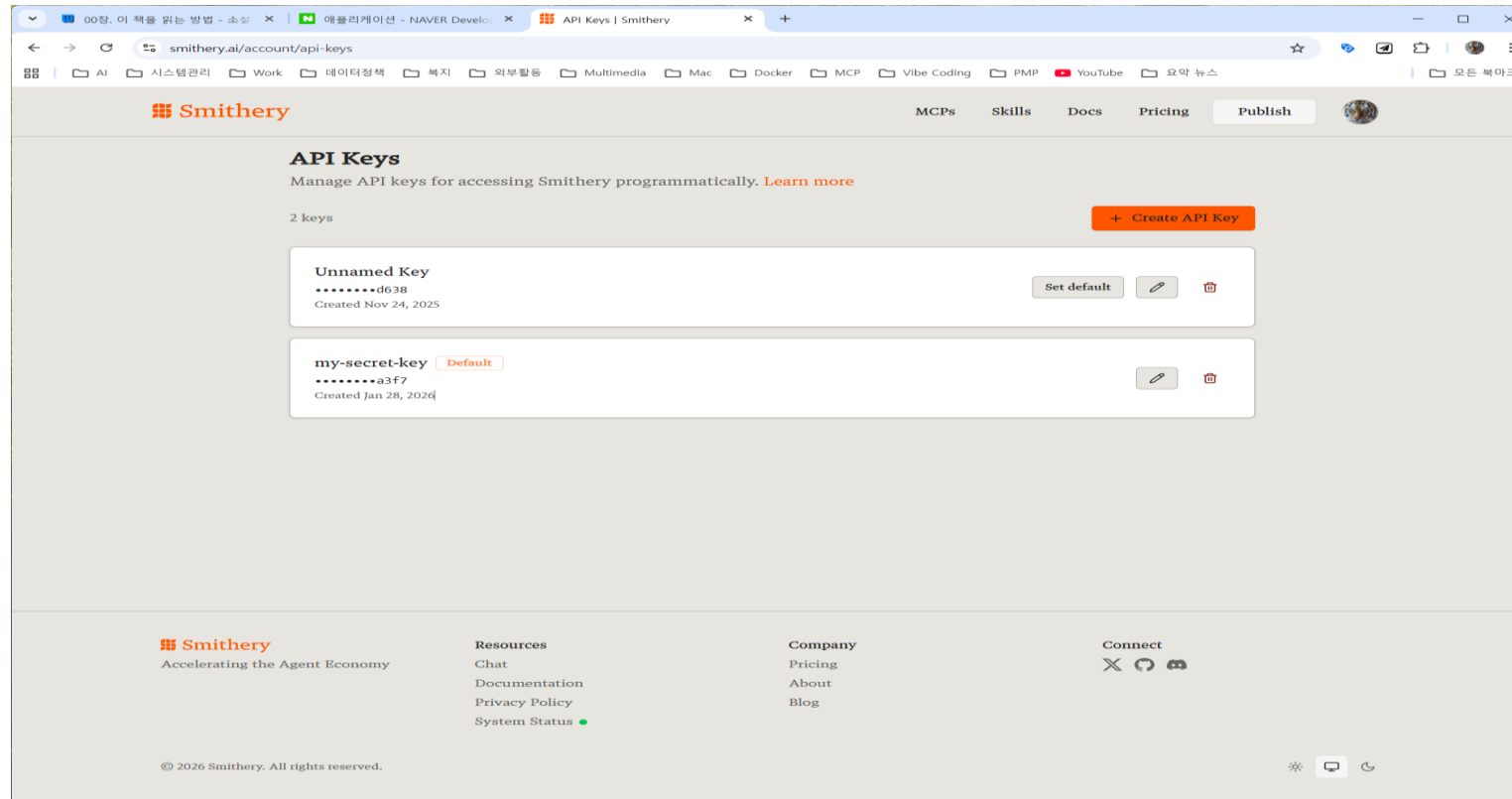
3. MCP 실습(1)

1) 바탕화면 정리하기

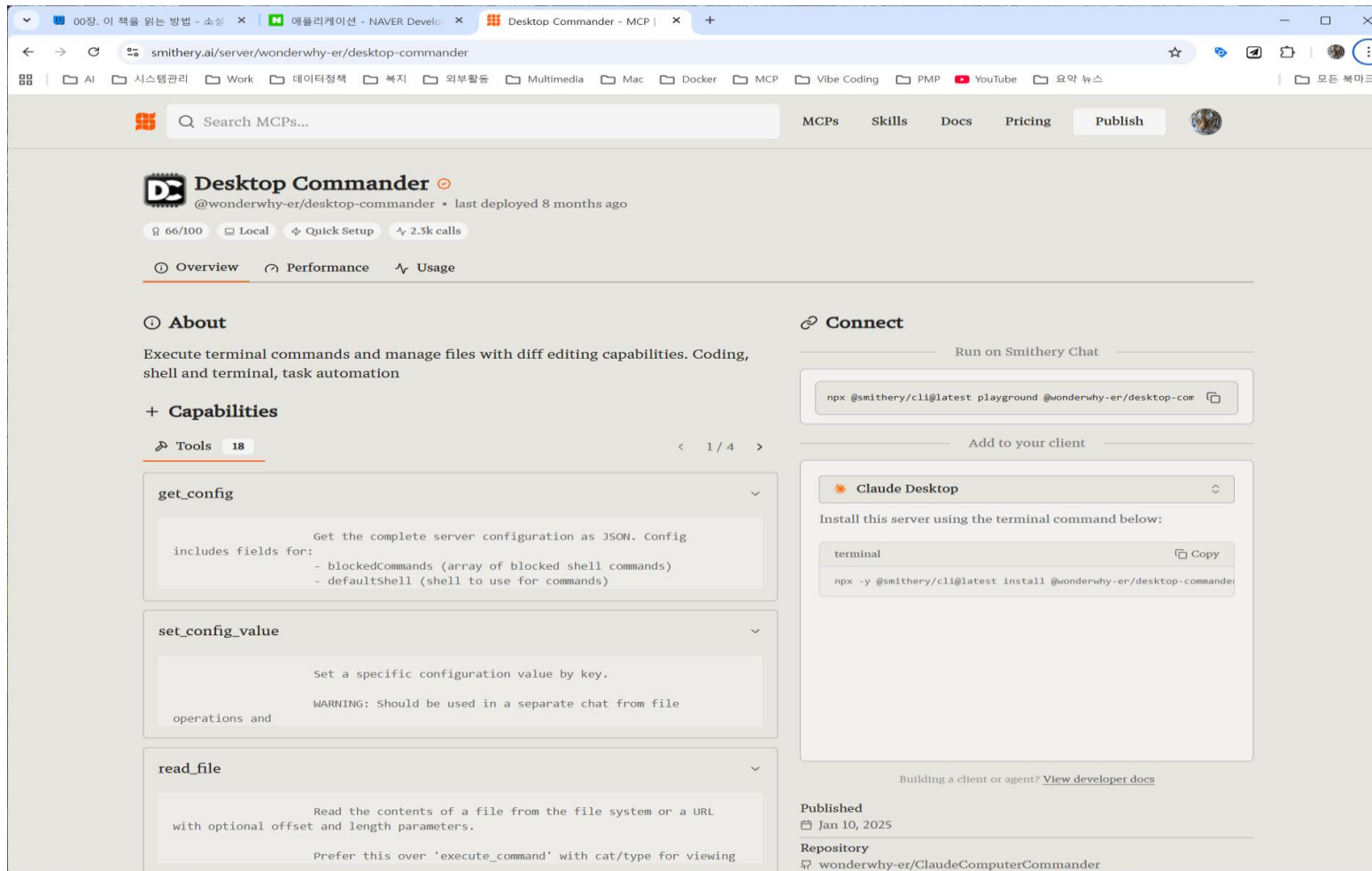
- 기존 바탕화면 파일을 복사해서 "original" 폴더로 이동
- 실습용 바탕화면 예제 설치 (<https://github.com/rphlee98/MCP-lab>)
- [바탕화면 오른쪽 클릭 ⇒ 경로로 복사] 선택
- 클로드 데스크 탑 오픈
- "C:\Users\DEV\Desktop" 위치에 있는 파일을 알아서 잘 분류하여 폴더에 정리 해줘"
- Desktop Commander MCP 로 바탕화면을 정리하려고 권한을 요청 => [이 대화에 허용]을 눌러 작업 수행
- 잠깐!! 이후 2)~3) 실습 진행 후 다시 돌아옵니다. 먼저 폴더 목록 만드는 실습부터 진행하고 돌아와서 가져다 쓰는 실습을 하겠습니다. 가져다 쓰는 실습은 아래 [참고사항] 참조하세요

[참고사항] 스미더리 개인 API 설정하기

- smithery.ai 접속
- 구글 계정 등을 통해 회원가입, 로그인
- 상단의 [프로필 사진] 클릭후 API Keys 선택
- + Create API Key 눌러서 키 활성화하고 키 값을 복사하여 안전하게 저장



- 스미더리에서 'Desktop Commander' 검색후 [connect] 탭에서 [claude desktop] 선택
- 터미널에 `npx -y ...` 내용을 복사하여 붙여넣은 다음 실행
- 클로드 데스크탑을 종료후 다시 실행한 뒤 'Desktop Commander MCP'가 서버 목록에 있는지 확인하면 이후 데스크탑 커맨드를 사용 가능



2) PYTHON 코드로 폴더 생성, 삭제, 목록 조회하기

- python 코드 작성하기 (MCP 코드.md 파일 참조)
- vs code 터미널에서 python test.py 실행
- 생성된 폴더 확인, 이후 폴더 생성을 주석 처리하고 폴더 삭제 주석 해제 후 재 실행하여 결과 확인 해 볼 것

3) 파일 입출력 실습

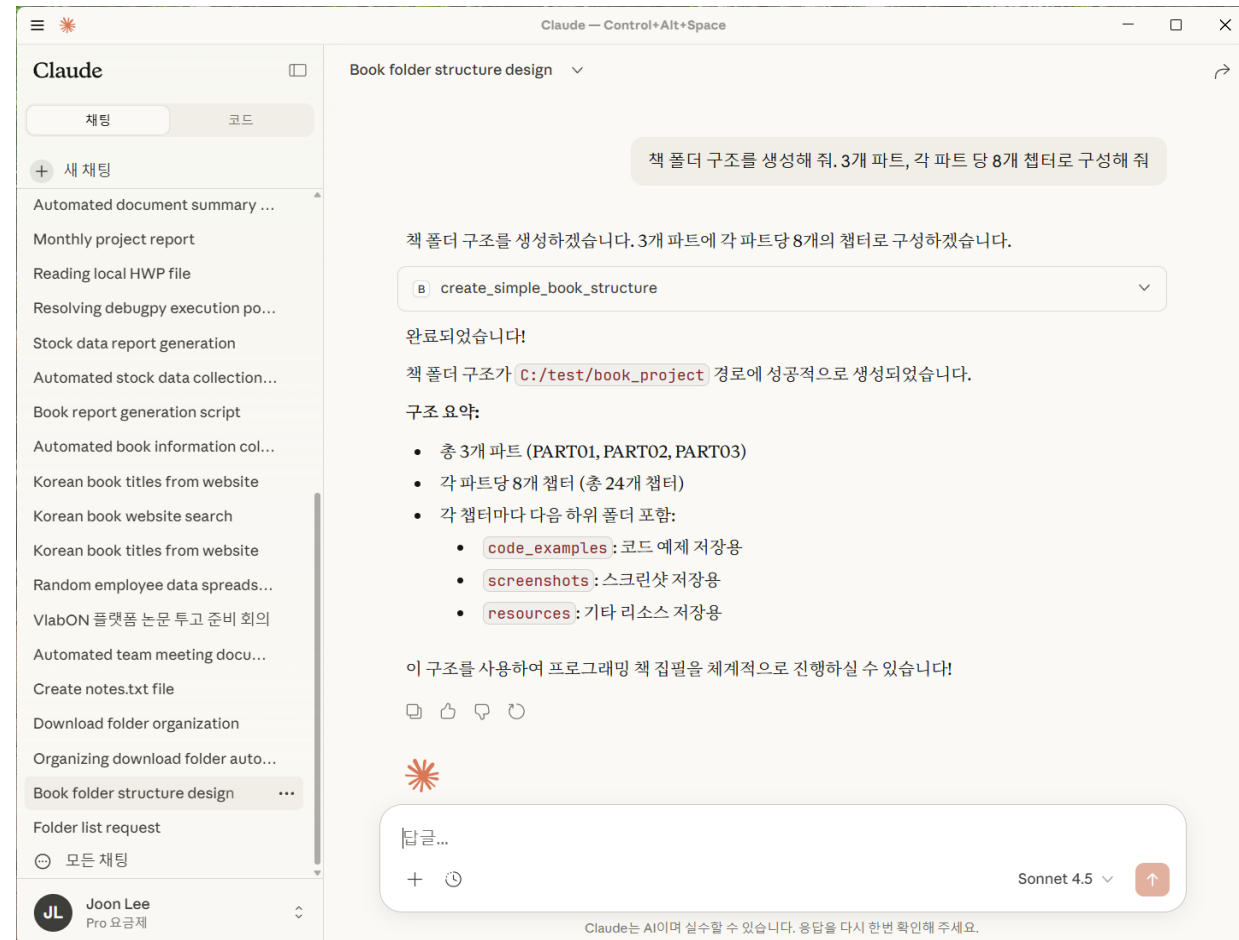
- 프롬프트 작성하기 (MCP 프롬프트.md 파일 참조)
- 작성된 코드를 server.py으로 저장
- 생성된 폴더 확인, 이후 폴더 생성을 주석 처리하고 폴더 삭제 주석 해제 후 재 실행하여 결과 확인해 볼 것
- MCP 설정파일(claude_desktop_config.json)을 열고 "{}"만 남겨놓고 모두 삭제
- 터미널을 열고 다음 명령 입력
mcp install server.py
- 의미는 MCP로 server.py 파일을 등록하려고 하니 설정파일에 server.py 파일을 등록해 줘
- 에러시 **pip install uv** 명령어로 uv 설치 후 재 실행
- 설정파일을 다시 열어서 우측과 같은 내용이 등록되어 있으면 성공

```
{
  "mcpServers": {
    "mcp_project": {
      "command": "uv",
      "args": [
        "run",
        "--with",
        "mcp[cli]",
        "mcp",
        "run",
        "C:\\\\test\\\\server.py"
      ]
    }
  }
}
```

- 설정 완료 후 파일 > 종료 선택하고 클로드 재 실행
- 다음 프롬프트 차례로 입력 후 확인
 - 폴더 목록을 읽어 줘
 - mcp_test 라는 폴더를 생성해 줘
 - 폴더 목록을 읽어줘
 - mcp_test 폴더를 삭제해 줘
 - 폴더 목록을 다시 읽어 줘

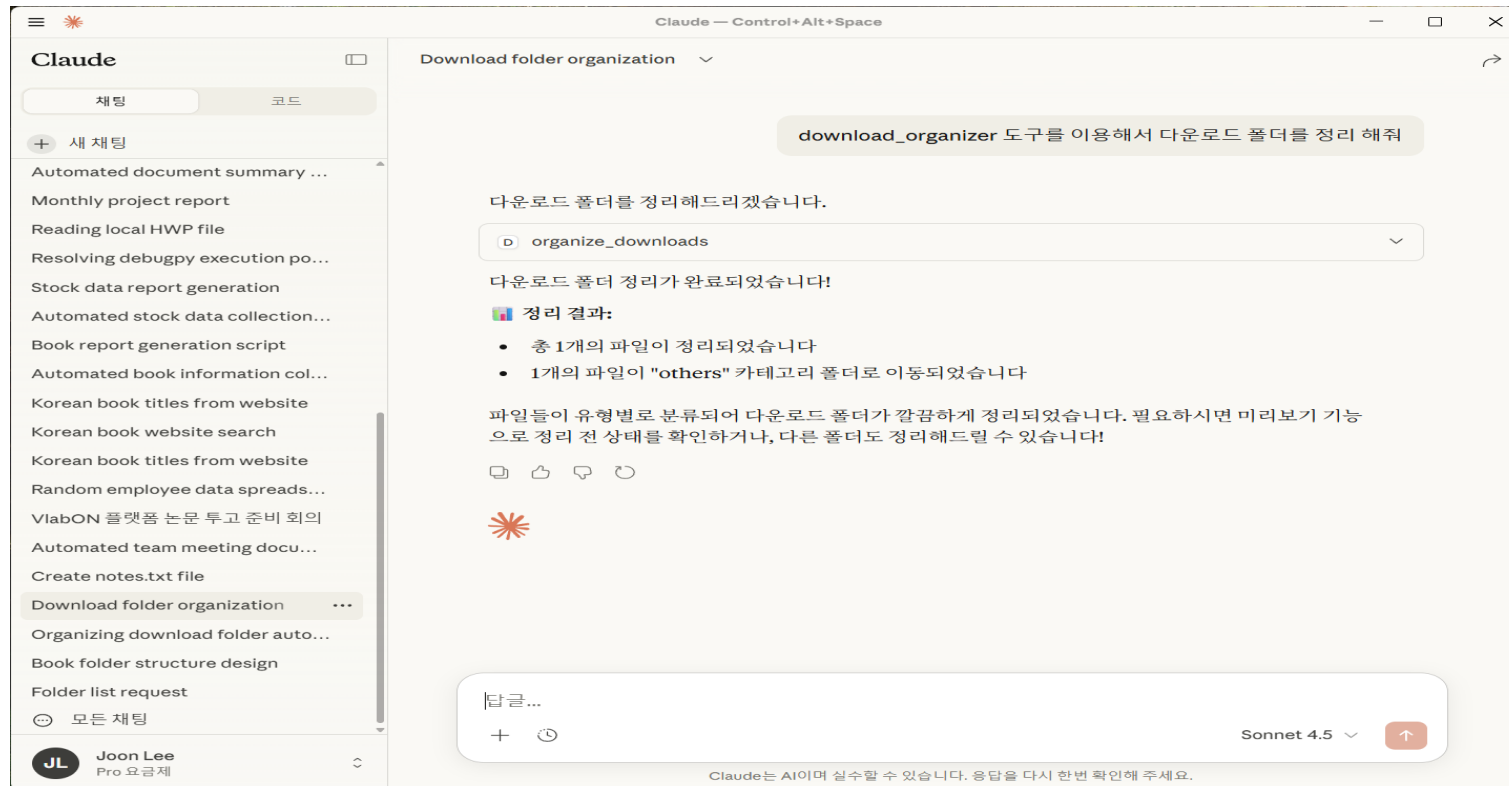
[응용예제 1] 책 예제 폴더 만들기

- Claude를 열고 다음 프롬프트 작성
- 참조할 소스 코드는 키보드 숫자 1 옆의 백틱키(`) 3개를 입력하고 shift+enter 키를 누르면 그 아래 텍스트가 코드 블록으로 변경되는데 거기에 기존에 작성한 코드를 추가하면 된다 (md 문법)
- MCP 코드.md 파일에서 복사해서 쓰되, **백틱 3개**는 ````로 수정해서 사용할 것. 왜 그럴까?
- 클로드가 생성한 코드를 등록하고 재 실행후 다음 프롬프트 입력하여 결과 확인해 볼것
- 잠깐!! 코드 실행후 왜 설정파일 등록을 안해줄까?



[응용예제 2] 다운로드 폴더 정리하기

- Claude를 열고 프롬프트 작성 (MCP 프롬프트.md 파일 참조)
- 참조할 소스 코드는 키보드 숫자 1 옆의 백틱키(`) 3개를 입력하고 shift+enter 키를 누르면 그 아래 텍스트가 코드 블록으로 변경되는데 거기에 기존에 작성한 코드를 추가하면 된다.
- 클로드가 생성해 준 다운로드 폴더 정리 MCP서버 코드 (MCP코드.md 파일 참조)



MCP 이해와 활용(2일차)

오전 수업 (09:30~11:30)

0-2 강의 진행

❖1일차

- 오전: MCP의 이론 및 관련 기술에 대한 소개
- 오후: 실습 환경 구축과 에러시 대응 방안, 간단한 실습

❖2일차

- 오전: MCP 코드 작성 및 직접 설정 방식 위주의 예제 실습
- 오후: 작성된 MCP 서버 가져다 쓰는 방식 실습 소개

1. 웹 데이터 가져오기

- 크롬에서 웹 페이지 구성요소를 확인하는 방법: 크롬 브라우저 웹페이지에서 마우스 우클릭하고 "검사" 선택 또는 F12 키를 누르면 개발자 도구가 열림. 상단의 Elements 탭을 통해 HTML 구조 확인 가능
- 웹 크롤링을 위해서는 다음 라이브러리 설치가 필요
- requests: 웹 페이지를 요청하고 가져오는 라이브러리
- BeautifulSoup: HTML을 분석하여 필요한 정보를 추출하는 라이브러리
- pandas: 데이터를 표 형태로 관리하고 엑셀 파일로 저장하는 라이브러리
- 터미널을 열고 다음 명령어 실행하여 필요한 라이브러리 설치

```
pip install pandas requests bs4
```

[예제 1] 책 정보로부터 리스트 출력

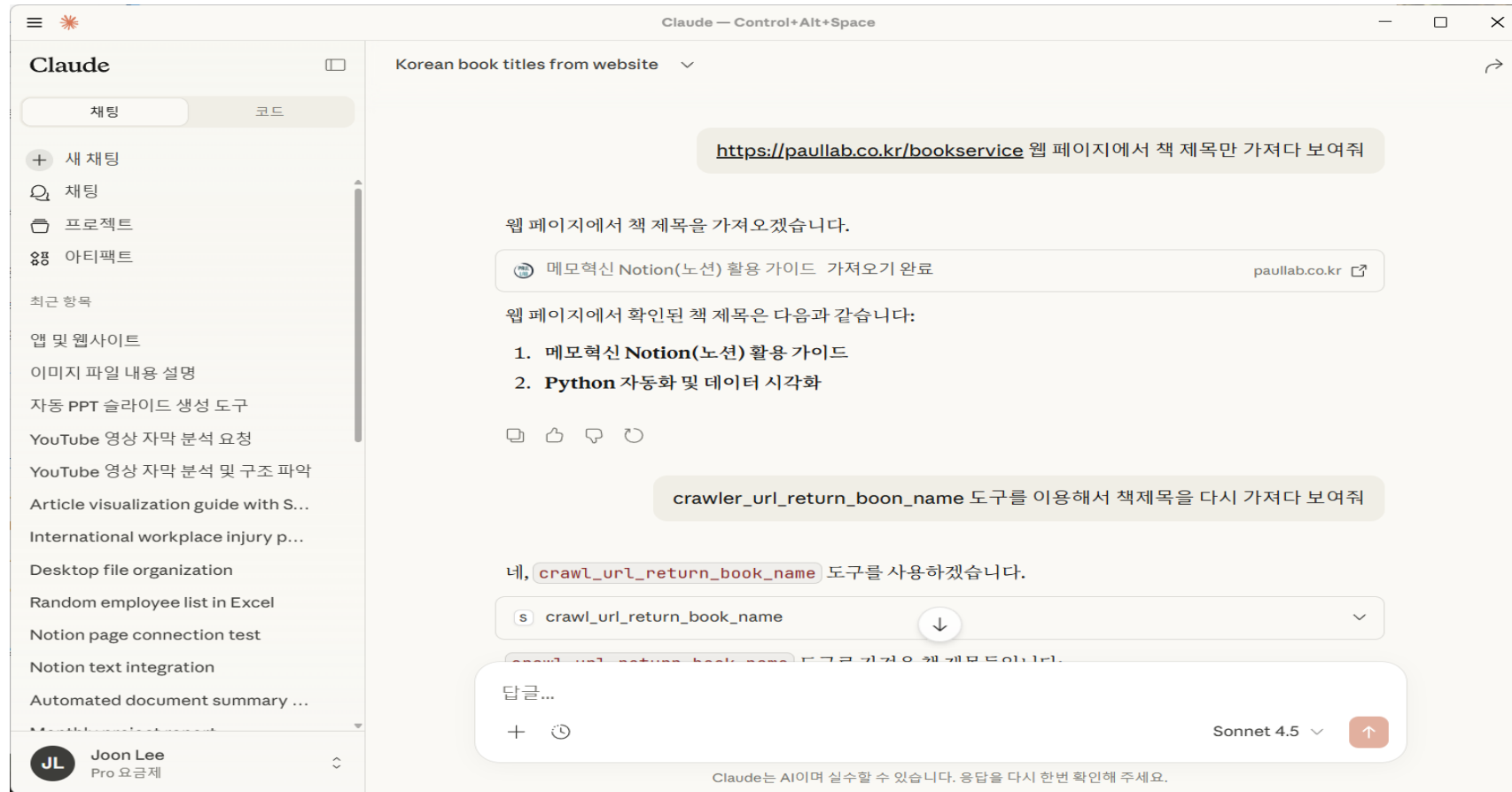
- MCP코드.md 파일의 해당 코드를 crawler_1.py 으로 저장하고 python crawler_1.py 실행
- 위니브 책 정보 페이지로부터 책 제목 정보를 추출하여 리스트를 출력

[예제 2] 주가지수 서비스로부터 일일 증시 현황 확인

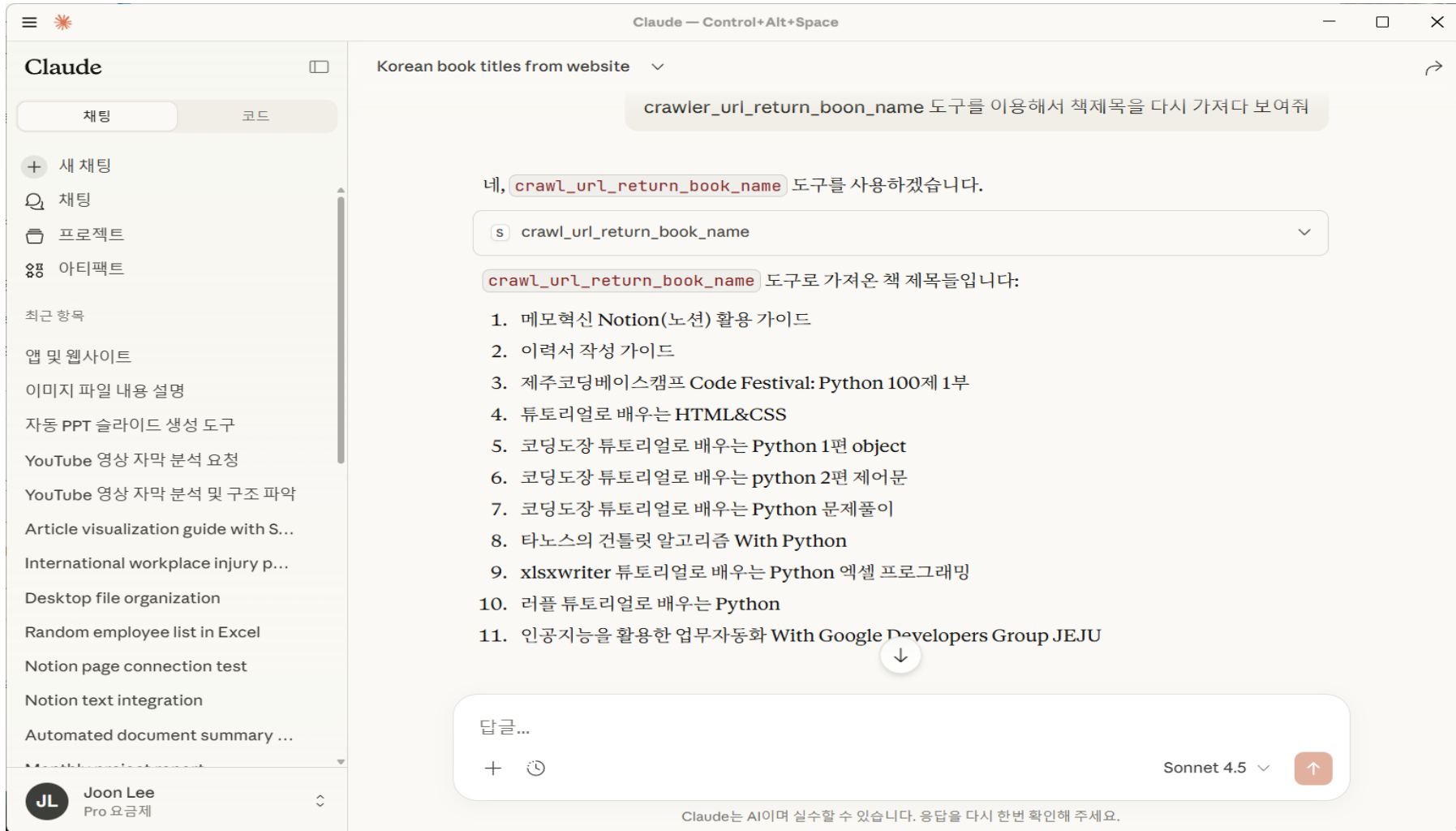
- 해당 코드를 crawler_2.py 으로 작성하여 저장하고 python crawler_2.py 으로 실행
- 에러가 나올 경우 pip install lxml 설치

[MCP 서버 실습] 웹 크롤링

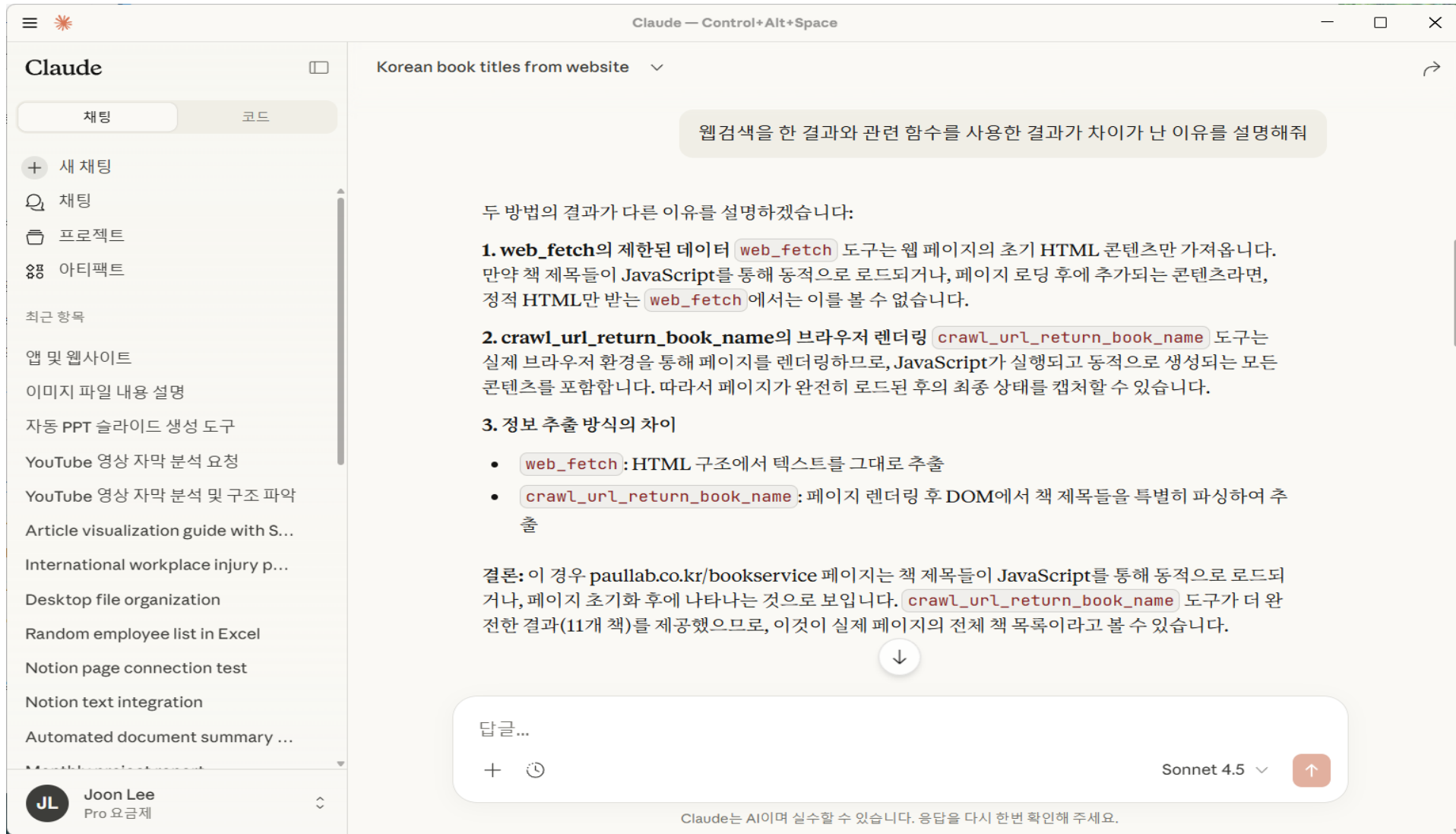
- server.py 파일을 열고 MCP코드.md 파일의 해당 코드를 추가
- MCP 설정파일은 이미 server.py 설정 내용을 반영하였으므로 수정이 필요 없음
- 클로드를 종료하고 재실행한 다음 화면의 프롬프트 실행



- server.py에서 작성한 책 제목 크롤링 도구를 사용해서 다시 프롬프트 실행



- 다음 화면은 왜 웹검색을 한 경우와 관련 함수를 사용한 결과가 차이가 나는 이유를 설명



• 다른 대안이 있는지 탐색 (1)

The screenshot shows the Claude AI web interface. On the left is a sidebar with the 'Claude' logo, tabs for '채팅' (Chat) and '코드' (Code), and a list of recent prompts. The main area displays a conversation with the title 'Korean book titles from website'. A yellow tooltip at the top states: '내부 도구를 사용하지 않고 웹 검색 방식을 사용할 경우 web_fetch 도구의 한계를 극복할 수 있는 방법에 대해 알려줘' (Tell me about ways to overcome the limitations of web_fetch when using web search instead of internal tools). The chat history shows a question about alternatives to web_fetch and a detailed response listing seven methods: 1. Browser automation (Selenium, Puppeteer, Playwright), 2. API endpoint discovery, 3. Page source analysis, 4. GraphQL or REST API usage, 5. Caching (Google, archive.org), 6. Request header adjustments, and 7. RSS feed usage. A follow-up question asks for a summary, and a partial response is visible at the bottom.

Claude — Control+Alt+Space

Korean book titles from website

내부 도구를 사용하지 않고 웹 검색 방식을 사용할 경우 web_fetch 도구의 한계를 극복할 수 있는 방법에 대해 알려줘

web_fetch 도구의 한계를 극복하기 위한 방법들을 설명하겠습니다:

- 1. 브라우저 자동화 도구 활용** Selenium, Puppeteer, Playwright 같은 브라우저 자동화 도구를 사용하면 실제 브라우저 환경에서 JavaScript를 실행하고 페이지가 완전히 로드될 때까지 대기할 수 있습니다. 이를 통해 동적으로 로드되는 콘텐츠를 캡처할 수 있습니다.
- 2. API 엔드포인트 찾기** 많은 현대적인 웹사이트는 프론트엔드 JavaScript에서 데이터를 받아오기 위해 백엔드 API를 호출합니다. 브라우저의 개발자 도구 네트워크 탭에서 API 호출을 추적하면, 직접 API 엔드포인트를 찾아 web_fetch로 JSON 데이터를 가져올 수 있습니다.
- 3. 페이지 소스 분석** 페이지의 HTML 소스에 JavaScript 파일 경로나 데이터가 주석 형태로 포함되어 있을 수 있습니다. 또는 초기 페이지 로드 시 데이터가 HTML에 임베드되어 있는 경우도 있으므로, 소스를 더 자세히 분석하면 원하는 정보를 찾을 수 있습니다.
- 4. GraphQL 또는 REST API 직접 호출** 많은 사이트가 GraphQL이나 REST API를 제공합니다. 사이트 문서나 공개 API 문서를 통해 이러한 엔드포인트를 찾으면, web_fetch로 직접 데이터를 요청할 수 있습니다.
- 5. 캐시된 버전 확인** Google 캐시나 archive.org(Wayback Machine)에서 페이지의 캐시된 버전을 확인하면, 정적 HTML 형태로 콘텐츠가 저장되어 있을 수 있습니다.
- 6. 요청 헤더 조정** 특정 사이트는 User-Agent나 다른 헤더 정보에 따라 다른 콘텐츠를 제공합니다. 요청 헤더를 적절히 조정하면 더 완전한 데이터를 받을 수 있을 수 있습니다.
- 7. RSS 피드 활용** 사이트에서 RSS 피드를 제공하는 경우, 이를 통해 구조화된 데이터를 얻을 수 있습니다.

실무적 접근: web_fetch의 한계를 마주했을 때는 보통 개발자 도구에서 네트워크 탭을 열어 실제 데이터가 어디서 오는지 추적하는 것이 가장 효과적입니다. 그러면 API 엔드포인트를 발견하여 web_fetch로 직접 호출할 수 있게 됩니다.

다운로드 아이콘

다음은 web_fetch의 한계를 극복할 수 있는 방법입니다. 알려줘

답글...

+

Sonnet 4.5

Claude는 AI이며 실수할 수 있습니다. 응답을 다시 한번 확인해 주세요.

• 대안 탐색(2)

Claude

채팅
코드

+ 새 채팅
채팅
프로젝트
아티팩트

최근 항목

앱 및 웹사이트
이미지 파일 내용 설명
자동 PPT 슬라이드 생성 도구
YouTube 영상 자막 분석 요청
YouTube 영상 자막 분석 및 구조 파악
Article visualization guide with S...
International workplace injury p...
Desktop file organization
Random employee list in Excel
Notion page connection test
Notion text integration
Automated document summary ...
Monthly project report
Reading local HWP file
Resolving debugpy execution po...
Stock data report generation
Automated stock data collection...
Book report generation script
Automated book information col...
Korean book titles from website ...
Korean book website search
Korean book titles from website
Random employee data spreads...
VlabON 플랫폼 논문 투고 준비 회의

JL Joon Lee
Pro 요금제

Claude — Control+Alt+Space

Korean book titles from website

프롬프트 방식으로 web_fetch 한계를 극복할 수 있는 방안이 있다면 알려줘

프롬프트 방식으로 web_fetch의 한계를 극복하는 방법들을 소개하겠습니다:

- 단계별 지시 프롬프팅 (Step-by-step Instructions)** 사용자가 먼저 web_fetch로 페이지를 가져온 후, 그 결과에서 API 엔드포인트나 JavaScript 파일의 링크를 찾도록 명시적으로 지시합니다. 예: "페이지 소스에서 'api' 또는 'data'라는 단어가 포함된 URL을 찾아줘"
- 검사 목적 명확히 하기** 프롬프트에서 원하는 정보의 특성을 명시하면, 보다 효과적인 대체 방안을 제안할 수 있습니다. 예: "이 사이트는 동적으로 콘텐츠를 로드하는 것 같으니, 페이지 HTML에서 숨겨진 데이터나 JavaScript 변수를 찾아줄 수 있을까?"
- 사이트 구조 분석 요청** web_fetch로 가져온 HTML을 분석하여 페이지의 구조를 파악하고, 데이터가 로드되는 메커니즘을 추론하도록 요청합니다. 예: "페이지의 script 태그에서 API 호출 패턴이 보이는지 확인해줘"
- 대체 수단 탐색 요청** 프롬프트에서 명시적으로 API, RSS 피드, 사이트맵, robots.txt 등 다른 데이터 소스를 확인하도록 지시합니다.
- 패턴 인식 프롬프팅** "이 웹사이트에서 데이터가 어떤 형식으로 제공될 가능성이 있는지 분석하고, 그에 맞는 URL 패턴을 구성해서 시도해줄 수 있을까?"라고 물어봅니다.
- 다중 시도 프롬프팅** 여러 가능성을 체계적으로 시도하도록 지시합니다. 예:
 - /api/books
 - /data/books.json
 - ?format=json 파라미터 추가
 - 다른 페이지 경로 시도
- 개발자 도구 시뮬레이션** 프롬프트에서 개발자 도구처럼 동작하도록 요청합니다. "페이지를 로드할 때 어떤 네트워크 요청이 발생할 것 같은지 추론하고, 그 엔드포인트를 구성해줄 수 있을까?"

실제 예시:

```

"https://paullab.co.kr/bookservice" 페이지에서 책 제목을 가져오려고 합니다.
web_fetch로 가져온 HTML을 분석해서:
1. API 엔드포인트 URL이 있는지 확인해줘
2. JavaScript 파일 중 'book' 또는 'data'라는 키워드가 있는 것을 찾아줘
3. 가능한 API 경로들을 추론해서 시도해줄 수 있을까?
4. RSS 피드나 JSON 데이터 소스가 있는지 확인 ↓

```

답글...
+
Sonnet 4.5

Claude는 AI이며 실수할 수 있습니다. 응답을 다시 한번 확인해 주세요.

• 대안 탐색(3)

Claude

채팅 코드

+

 새 채팅

🔍

 채팅

📁

 프로젝트

🔗

 아티팩트

최근 항목

🌐

 앱 및 웹사이트

📄

 이미지 파일 내용 설명

📄

 자동 PPT 슬라이드 생성 도구

📄

 YouTube 영상 자막 분석 요청

📄

 YouTube 영상 자막 분석 및 구조 파악

📄

 Article visualization guide with S...

📄

 International workplace injury p...

📄

 Desktop file organization

📄

 Random employee list in Excel

📄

 Notion page connection test

📄

 Notion text integration

📄

 Automated document summary ...

📄

 Monthly project report

📄

 Reading local HWP file

📄

 Resolving debugpy execution po...

📄

 Stock data report generation

📄

 Automated stock data collection...

📄

 Book report generation script

📄

 Automated book information col...

📄

 Korean book titles from website ...

📄

 Korean book website search

📄

 Korean book titles from website

📄

 Random employee data spreads...

📄

 VlabON 플랫폼 논문 투고 준비 회의

JL

 Joon Lee
Pro 요금제

Korean book titles from website

네, 단계별로 분석하겠습니다. 먼저 `web_fetch` 로 전체 HTML을 가져오겠습니다.

🌐

 메모혁신 Notion(노션) 활용 가이드 가져오기 완료

paullab.co.kr

HTML이 제한적으로 보이네요. 이제 가능한 API 엔드포인트들을 추론해서 시도해보겠습니다.

1. API 엔드포인트 탐색

일반적인 패턴들을 시도해보겠습니다:

🌐

 https://paullab.co.kr/api/books 가져오기에 실패했습니다

⚠️

다른 경로를 시도하겠습니다:

🌐

 https://paullab.co.kr/bookservice/api 가져오기에 실패했습니다

⚠️

2. RSS 피드 확인

🌐

 https://paullab.co.kr/rss 가져오기에 실패했습니다

⚠️

3. Sitemap 확인

🌐

 https://paullab.co.kr/sitemap.xml 가져오기에 실패했습니다

⚠️

분석 결과:

프롬프트 기반 방식의 한계가 드러났습니다:

- API 엔드포인트:** `web_fetch` 의 보안 정책상 사용자가 제공하지 않은 URL이나 검색 결과에 없는 URL은 직접 접근할 수 없습니다. 따라서 API 경로를 추론해서 시도해도 권한이 없어 접근 불가합니다.
- HTML 분석의 한계:** 초기 `web_fetch` 결과에서 JavaScript 파일이나 API 호출 정보가 보이지 않았습니다. 이는 페이지가 JavaScript 번들로 압축되어 있거나, 동적으로 로드되는 구조이기 때문입니다.
- 프롬프트 추론의 한계:** 프롬프트로 "추론하고 시도"하도록 요청해도, `web_fetch` 도구 자체의 보안 정책(사용자가 제공한 URL만 접근 가능)이 있어 새로운 URL을 임의로 시도할 수 없습니다.

결론: 프롬프트 방식만으로는 `web_fetch` 의 기술적/보안적 한계를 완전히 극복하기 어렵습니다. 이 경우에는 처음부터 `crawl_url_return_book_name` 과 같은 브라우저 렌더링 기능이 있는 도구를 사용하는 것이 가장 효과적입니다.

답글...

+

🔄

Sonnet 4.5

⬆️

Claude는 AI이며 실수할 수 있습니다. 응답을 다시 한번 확인해 주세요.

[응용 예제 3] 도서 정보 자동 수집 및 마크다운 리포트 작성

- 프롬프트 작성 (MCP 프롬프트.md)
- python book_collector.py 실행하고 클로드에서 collect_book_info 호출하여 실행

[주의사항] 웹 크롤링을 하려면 대상 웹사이트가 크롤링을 허용하는지 반드시 확인이 필요함. 해당 페이지 뒤에 /robots.txt를 입력하여 크롤링을 허용하는지 여부를 확인할 것. 구글의 경우 <https://www.google.com/robots.txt> 에서 확인 가능



[응용 예제 4] 주가 데이터 자동 수집 및 분석 리포트 생성하기

Claude

채팅 코드

+ 새 채팅

채팅

프로젝트

아티팩트

최근 항목

앱 및 웹사이트

이미지 파일 내용 설명

자동 PPT 슬라이드 생성 도구

YouTube 영상 자막 분석 요청

YouTube 영상 자막 분석 및 구조 파악

Article visualization guide with S...

International workplace injury p...

Desktop file organization

Random employee list in Excel

Notion page connection test

Notion text integration

Automated document summary ...

Monthly project report

Reading local HWP file

Resolving debugpy execution po...

Stock data report generation

Automated stock data collection ...

Book report generation script

Automated book information col...

Korean book titles from website

Korean book website search

Korean book titles from website

Random employee data spreads...

JL Joon Lee
Pro 요금제

Claude — Control+Alt+Space

Automated stock data collection script

위니브 주식 정보를 자동으로 수집하고 분석 리포트를 생성하는 MCP 함수를 만들어드리겠습니다.

위니브 주식 데이터 수집 및 분석 MCP
코드

이 MCP 함수의 주요 특징을 설명해드리겠습니다:

주요 기능:

1. 데이터 수집 - `collect_stock_report()` 함수가 위니브 주식 정보 페이지에서 HTML을 가져와 BeautifulSoup으로 파싱합니다.
2. 정보 추출 - 다음 정보들을 자동으로 추출합니다:
 - 회사별 시가총액, 현재가, 52주 최고/최저가
 - 일일 주가 데이터 (날짜, 종가, 전일비, 시가, 고가, 저가, 거래량)
3. 마크다운 리포트 생성 - 4개 섹션으로 구성된 리포트를 자동 생성합니다:
 - 회사별 주요 지표 요약표
 - 최근 5일간 주가 동향
 - 회사간 비교 분석표
 - 거래량 및 변동률 순위
4. 자동 저장 - `c:/test/reports/` 폴더에 `stock_report_YYYYMMDD.md` 형식으로 저장합니다.

사용 방법:

```
python
# MCP 클라이언트에서 이 도구를 호출하면:
collect_stock_report()

# 매일 자동으로 주식 데이터를 수집하고 분석 리포트를 생성합니다.
```

필요한 라이브러리:

```
bash
pip install requests beautifulsoup4 mcp
```

이제 수작업 없이 매일 자동으로 주식 분석 리포트를 생성할 수 있습니다! 🥳

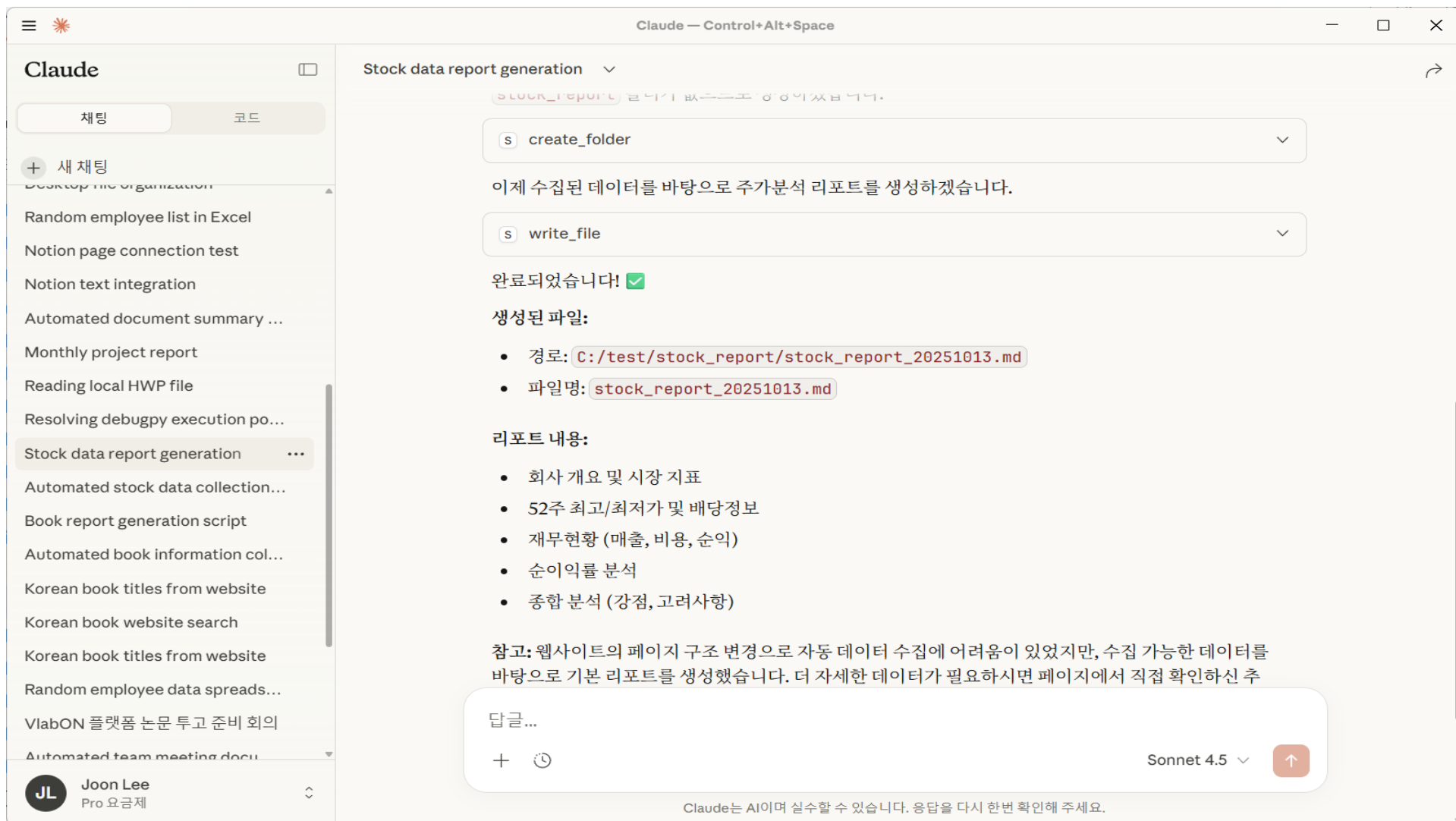
답글...

+ 🕒

Sonnet 4.5

Claude는 AI이며 실수할 수 있습니다. 응답을 다시 한번 확인해 주세요.

○ 주가 분석 리포트 자동 생성하기



2. 아래한글(HWP) 파일 읽고 쓰기

- 주요 HWP MCP 프로젝트 비교 (2026.01. 기준)

구분	jkf87/hwp-mcp	skerishKang/MCP_HWP_Limone	m1ns2o/hwp-mcp-go
언어/환경	Python (Windows 전용)	Python (Windows 전용)	Go (Windows 전용)
핵심 기술	pywin32 (COM API)	pywin32 (COM API)	mark3labs/mcp-go (COM API)
주요 강점	안정적인 표(Table) 처리 및 일괄 작업(Batch) 기능	고급 서식 제어 (이미지 삽입, 스타일, 페이지 설정)	고성능/경량화. 단일 실행 파일 배포 가능
제어 범위	기본 문서 생성, 텍스트 삽입, 복합 표 생성	텍스트 위치 지정, 이미지/도형 삽입, 하이퍼링크	문서 생성, 텍스트 및 기본 표 제어 (jkf87의 Go 포팅판)
문서 형식	HWP, HWPX 모두 지원	HWP, HWPX 모두 지원	HWP, HWPX 모두 지원

2. 아래한글(HWP) 파일 읽고 쓰기

❖ 기술적 특징 비교

각 프로젝트는 한글(HWP) 자동화의 접근 방식에 따라 다음과 같은 기술적 차이를 보임

1. 작동 방식의 공통점: Windows COM API (HwpObject)

위의 모든 프로젝트는 윈도우 환경에 설치된 한글 프로그램을 직접 제어하는 **COM(Component Object Model)** 방식을 사용

장점: 한글 프로그램이 지원하는 모든 기능을 100% 활용할 수 있어, 표의 셀 병합이나 복잡한 서식 적용이 매우 정확

단점: 반드시 Windows OS여야 하며, 배경에 한글(hwp.exe)이 실행되고 있어야 함

2. 프로젝트별 상세 차이점

- **jkf87/hwp-mcp (표 특화형):** AI가 가장 어려워하는 '표 데이터 입력' 로직이 정교합니다. hwp_batch_operations를 통해 여러 명령을 한 번에 처리하여 AI와의 통신 횟수를 줄이는 효율적인 구조를 지님
- **MCP_HWP_Limone (고급 편집형):** 단순 텍스트 입력을 넘어 이미지 삽입 (insert_image), 머리글/바닥글 설정, 목차 생성 등 실제 전문 보고서를 작성할 때 필요한 세부 도구(Tools) 제공
- **hwp-mcp-go (성능 최적화형):** Python 설치 없이 실행 파일 하나로 서버를 띄울 수 있어 배포가 간편하며, Go 언어 특유의 빠른 응답 속도

3. 추천 활용 시나리오

- 데이터 보고서 생성 시: 표 제어가 강력한 **jkf87/hwp-mcp**를 추천
- 이미지/도형 포함 복잡한 문서 작성 시: **Limone** 서버가 유리
- 가벼운 환경에서 빠른 연동을 원할 시: **hwp-mcp-go**를 고려해 볼 것
- 본 교육과정에서는 널리 사용되고 있는 jkf87/hwp-mcp 방식을 중심으로 설명
- 좀 더 자세한 사용 방법을 알고 싶으면 개발자가 직접 시연한 "MCP로 HWP 자동화" 유튜브 영상 <https://www.youtube.com/watch?v=SE1qJ-zzm8o> 참조

2. 아래한글(HWP) 파일 읽고 쓰기

- ❖ 아래아 한글(HWP) 파일은 OLE(Object Linking and Embedding) 구조를 사용하며, 이는 파일 하나가 단순한 텍스트 덩치가 아니라 파일안에 구축된 파일 시스템이라는 의미

1. OLE 파일 구조의 핵심 개념: "파일 속의 폴더"

- 일반적인 텍스트 파일(.txt)이 한 줄로 쭉 이어진 데이터라면, HWP는 윈도우의 '폴더(Directory)'와 '파일(File)' 구조를 파일 하나에 담고 있습니다.
- 스토리지(Storage): 윈도우의 폴더에 해당합니다. 관련 데이터를 묶는 역할을 합니다.
- 스트림(Stream): 윈도우의 파일에 해당합니다. 실제 데이터(텍스트, 이미지, 서식 정보 등)가 저장되는 공간입니다.

2. 아래한글(HWP) 파일 읽고 쓰기

2. HWP 파일 내부의 주요 구성 요소

- HWP 파일을 OLE 구조 분석 도구(예: SSView, OLEViewer)로 열어보면 다음과 같은 구조를 볼 수 있습니다.

이름	유형	역할
FileHeader	스트림	HWP 파일임을 증명하는 시그니처와 버전 정보 저장
DocInfo	스트림	문서에 사용된 글꼴, 문단 모양, 스타일, 색상 정보 등 집합
BodyText	스토리지	실제 문서의 본문 내용이 담긴 구역(Section)들이 저장된 폴더
BinData	스토리지	문서에 삽입된 이미지, 멀티미디어 등 이진(Binary) 파일 저장
SummaryInformation	스트림	문서 제목, 지은이, 날짜 등 문서 속성 정보

2. 아래한글(HWP) 파일 읽고 쓰기

3. 왜 이런 구조를 사용할까?

- 1) **효율적인 관리:** 문서에 수백 장의 고화질 이미지가 포함되어 있어도, 특정 페이지의 텍스트만 읽고 싶을 때 파일 전체를 메모리에 올릴 필요 없이 해당 '스트림'만 찾아 읽으면 됩니다.
- 2) **데이터 무결성:** 텍스트 데이터와 이미지 데이터가 물리적으로 분리된 구역에 저장되므로, 한쪽 데이터가 손상되어도 다른 쪽 데이터를 복구하기 용이합니다.
- 3) **확장성:** 새로운 기능(예: 새로운 표 스타일, 차트)이 추가될 때 기존 구조를 깨지 않고 새로운 '스트림'만 추가하면 되므로 하위 호환성 유지에 유리합니다.

4. 기술적 주의사항: 압축과 암호화

HWP의 OLE 구조 내 각 스트림 데이터는 보통 zlib으로 압축되어 있습니다. 따라서 파일을 단순히 메모장으로 열면 글자가 깨져 보입니다. 또한, 문서 암호가 설정된 경우 각 스트림이 암호화되어 저장되므로, 외부 라이브러리로 분석할 때는 반드시 압축 해제와 복호화 과정이 선행되어야 합니다.

참고: 최신 한글 표준인 HWPX는 OLE 구조가 아닌 "XML 기반의 ZIP 압축 방식(OOXML)"을 사용합니다. 이는 웹 환경과 데이터 분석에 더 적합하도록 현대화된 구조입니다.

2. 아래한글(HWP) 파일 읽고 쓰기

[실습]

- 한글 파일 처리를 위해서는 `olefile`, `markdown`, `bs4` 라이브러리가 필요
`pip install olefile markdown beautifulsoup4`
 - `olefile`: 복합문서 파일형식을 처리하는 라이브러리
 - `markdown`: 마크다운 형식을 HTML로 변환하는 라이브러리
 - `beautifulsoup4`: HTML 구조를 파싱하고 처리하는 라이브러리
- 본 과정에서는 `hwp` 파일을 읽고 조회하는 기능 추가와 `md` 파일을 읽어 `hwp`로 저장하는 기능을 구현하고 확인하는 실습을 진행
- `server.py`은 `sample.md` 파일을 `hwp` 파일로 변환하여 저장하는데 이를 위하여 `gen.py` 기능을 이용하여 변환
- `server.py` 파일과 `gen.py` 파일을 작성하고 같은 폴더 (`C:\wtest`)에 저장 후 실행

2. 아래한글(HWP) 파일 읽고 쓰기

프롬프트 입력

"C:/test 폴더에 있는 test.hwp 파일을 읽어줘

다음 "" 안의 내용을 c:/test 폴더에 있는
report.hwp로 저장해줘

"# 월간보고서

프로젝트 현황

* 개발 진행률: 75%

* 주요 이슈: 없음

* 다음 마일스톤: 테스트 단계

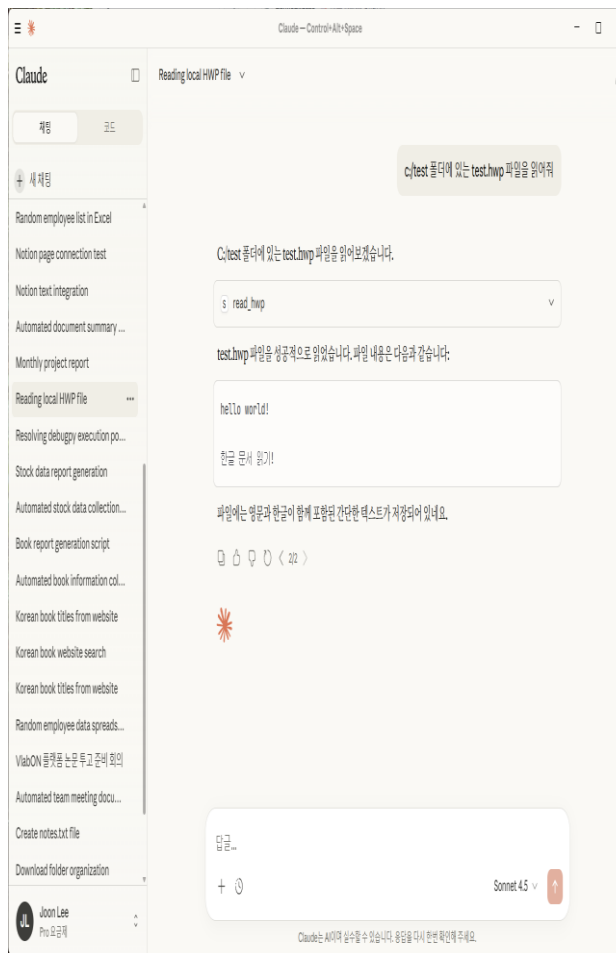
예산 사용 현황

1. 인건비: 500만원

2. 경비비: 200만원

3. 기타: 50만원

"



○ 공공기관 문서 검토 업무 자동화

- 프롬프트 작성
- 클로드 코드 자동 생성
- 이러한 자동화도구를 통해 대량의 공공 문서 검토 업무의 효율성과 생산성을 대폭 향상시킬 수 있으며 분석 리포트를 신속하게 생성할 수 있음
- 다만 생성된 리포트는 LLM에 의해 생성된 결과인 만큼 충분한 검토를 거쳐 활용할 필요가 있음

[응용실습] 제안서 초안 자동 생성 실습

- 프롬프트를 입력하고 클로드가 생성한 코드를 활용하여 .md 파일을 생성하고 생성된 .md 파일을 .hwp로 저장



잘 작동하는지 확인하고 싶으신가요? NTIS 사이트 또는 조달청 사이트에 접속하셔서 샘플 파일을 다운로드 받거나 클로드에게 테스트를 위한 샘플 작성을 요청하신 후 test 폴더에 저장하고 클로드가 생성해 준 MCP 함수를 활용해서 생성된 hwp 파일을 확인해 보세요

3. 엑셀 파일 읽고 쓰기

- 아래한글(hwp) MCP서버와는 달리 엑셀 파일을 다루는 MCP는 다수 존재
- 클로드에서 엑셀을 다루기 위해서는 다음 라이브러리 설치(설치형 실습)
pip install pandas xlsxwriter openpyxl
- [실습 1] excel_pandas.py 코드 작성
- [실습 2] Excel_xlsxwriter_1.py 코드 작성
- [실습 3] Excel_xlsxwriter_2.py 코드 작성
- [실습 4] server.py 코드 작성
- MCP 설정파일(claude_desktop_config.json)을
- 터미널을 열고 다음 명령 입력
mcp install server.py
- 의미는 MCP로 server.py 파일을 등록하려고 하니 설정파일에 server.py 파일을 등록해 줘
- 에러시 pip install uv 명령어로 uv 설치 후 재 실행
- 설정파일을 다시 열어서 다음과 같은 내용이 등록되어 있으면 성공

```
{  
  "mcpServers": {  
    "mcp_project": {  
      "command": "uv",  
      "args": [  
        "run",  
        "--with",  
        "mcp[cli]",  
        "mcp",  
        "run",  
        "C:\\\\test\\\\server.py"  
      ]  
    }  
  }  
}
```

3. 엑셀 파일 읽고 쓰기

- 설정 완료 후 파일 > 종료 선택하고 클로드 재 실행

- 다음 프롬프트 입력

- * **create_excel_with_formatting** 함수 활용 예

- 10명의 직원 정보가 담긴 엑셀 파일을 만들어 줘, 나이, 부서, 입사일 정보가 포함되어야 하고 데이터는 랜덤하게 작성하고 직원정보.xlsx 로 저장해 줘

- * **read_excel** 함수 활용 예

- 직원정보.xlsx 파일의 내용을 읽어줘

- * **append_to_excel** 함수 활용 예

- 엑셀 파일에 10명의 새로운 직원 정보를 추가해 줘. 데이터는 랜덤한 데이터로 생성해 줘

- * **read_excel, create_excel_with_formatting** 함수 활용 예

- 읽은 직원정보를 서식이 있는 엑셀 파일로 만들어 줘

3. 엑셀 파일 읽고 쓰기

[응용 프롬프트 1] 프로젝트 관리 엑셀 파일 자동 생성

- (문제) 현재 폴더내에 무분별하게 관리되고 있는 여러 프로젝트의 진행 현황, 전체적인 관리현황, 자산파악, 리소스 재활용 여부 파악이 어려움
- (해결방안) 이러한 문제가 가능하도록 폴더 구조와 파일 정보를 자동으로 수집하여 엑셀로 정리해 주는 도구 생성
- 프롬프트를 작성(MCP 프롬프트.md 파일 참조)

[응용 프롬프트 2] 프로젝트 완료보고서 자동 생성

- 프롬프트를 작성(MCP 프롬프트.md 파일 참조)

MCP 이해와 활용(2일차)

오후 수업 (13:00~16:30)

Claude Repository

- <https://github.com/modelcontextprotocol/servers>
- <https://www.pulsemcp.com/servers>
- <https://smithery.ai/>
- <https://mcp.so/>
- <https://mcpservers.org/>

1. 엑셀 MCP 서버 가져와서 활용하기

- 소스 코드 버전: 에러 발생시 의존성 패키지까지 설치해 주어야 정상 작동
- 자동 실행 버전: 별도의 설치나 설정 없이 실행 파일 다운로드 받아 설치후 연결 확인
- 다음 사이트에서 pyhub.mcptools-windows-v0.9.5.zip 다운로드
<https://github.com/pyhub-kr/pyhub-mcptools/releases>
- C:\₩ 아래에 mcptools 폴더를 만들고 압축 해제
- pyhub.mcptools 폴더 아래의 pyhub.mcptools.exe 파일 실행
- 설정은 claude_desktop_config.json 파일을 열고 다음과 같이 수정

```
{  
  "mcpServers": {  
    "pyhub.mcptools": {  
      "command": "C:\\₩\\mcptools\\₩\\pyhub.mcptools\\₩\\pyhub.mcptools.exe",  
      "args": [  
        "run",  
        "stdio"  
      ]  
    }  
  }  
}
```

1. 엑셀 MCP 서버 가져와서 활용하기

- 클로드를 다시 실행해서 설정 > 개발자 로 들어가서 pyhub.mcptools 가 연결되었는지 확인
- [주의사항] 사용 전 반드시 엑셀이 미리 실행되어 있어야 도구가 열려 있는 엑셀 파일을 자동으로 인식
- 본 도구의 장점은 엑셀 파일을 실시간으로 읽고 수정 가능하다는 점, 즉 엑셀 프로그램과 실시간으로 직접 통신 가능하며 이를 통해 실시간 편집이 가능
- <https://smithery.ai> 에 접속하면 많은 MCP가 등록되어 있으므로 다운로드 받아 자유로운 활용이 가능하나 보안 문제가 발생할 수 있으니 활용에 각별한 주의가 필요



프롬프트의 4가지 핵심 구성요소

- 페르소나(Persona): 역할과 정체성 부여하기
 - ✓ 사용 예: 너는 10년 경력의 개발자야. 너는 초등학교 선생님이야.
- 작업(Task): 구체적인 행동을 지시하기
 - ✓ 사용 예: 1단계로 애플리케이션 구조를 설계하고 2단계로 실행 계획을 작성하고 3단계로 구현해 줘
- 맥락(context): 배경 설명하기
 - ✓ 사용 예: 기존 시스템의 영향을 받지 않도록 별도로 추가 개발해줘
- 형식(Format): 출력 형태 지정하기
 - ✓ 사용 예: 체크 리스트 형식으로 작성해 줘. PPT 슬라이드형태로 작성해줘



효율적인 프롬프트 작성법

- 명확하고 구체적으로 지시하기
 - ✓ 사용 예: 파이썬에 대해 설명해 줘 =>
 - ✓ 초등학생의 관점에서 프로그래밍 언어 파이썬에 대해 설명해줘
- 예시를 들어 설명하기
 - ✓ 사용 예: 다음 코드를 참조해서 코드를 작성해 줘
- 참고자료나 배경 지식에 도움이 될 정보가 있다면 제공하기
 - ✓ 사용 예: 첨부 문서를 참조해서 4개의 핵심 문장으로 요약해줘
- 답변형식과 범위를 지정하기
 - ✓ 사용 예: 답변 형식을 md 형식으로 제시하되 기술적인 내용은 제외하고 일반인도 이해 가능하도록 200자 내외로 작성해줘

2. 회의록 자동 생성하기

- 회의록 템플릿 자동 생성 실습 : 프롬프트 입력
- 이전 회의 요약 자동화 : 프롬프트 입력

3. 기획 보고서 작성

- 스미더리에서 “Sequential Thinking”을 검색하고 @xinzhongyouhai 제작 Sequential Thinking Tools 를 선택하고 클로드 데스크탑을 눌러 설치 명령어를 받고 명령어를 실행
 - Sequential Thinking MCP는 어떤 일을 하는데 절차가 잘 생각나지 않거나 별다른 아이디어가 없을 때 활용하기 좋은 도구
 - 다음 프롬프트를 실행하여 결과를 비교해 볼 것
(프롬프트 1) 의자를 팔고 싶은데 전략을 어떻게 세워야 할 지 알려줘
(프롬프트 2) Sequential Thinking MCP의 도움을 받아서 의자를 팔고 싶은데 전략을 어떻게 세워야 할 지 알려줘
 - Sequential Thinking MCP 가 제공하는 핵심 값
 - ✓ thoughtNumber: 현재 생각하고 있는 단계
 - ✓ totalThoughts: 생각의 총 단계
 - ✓ revisesThought: 다시 고려하고 있는 생각
 - ✓ branchFromThought: 현재 생각으로부터 뻗어나온 생각
- (추가 질문 1) 40대를 대상으로 의자를 팔고 싶어. 그러면 의자의 종류, 브랜드, 상태, 특별기능, 디자인은 어떻게 해야 할 지 알려줘
- (추가 질문 2) Sequential Thinking MCP를 활용해서 40대를 위한 의자에 대한 상품 기획 보고서를 마크다운으로 작성해서 바탕화면 위치에 저장해 줘
- (추가 질문 3) 이 파일을 hwpx 파일로 변환해 줘. 이때 다음 내용에 대한 수정 작업을 마치고 hwpx로 변환해 줘. 표로 정리하면 보기 좋은 내용은 표로 정리해 줄 것

4. MBTI 테스트 앱 만들기

(프롬프트 1) Sequential Thinking MCP를 활용해서 MZ 세대가 좋아할 만한 주제를 하나 고르고 해당 주제로 20개의 MBTI 검사를 할 수 있는 질문을 생성해 줘

(프롬프트 2) Sequential Thinking MCP를 활용해서 지금 만든 각 질문에 부여할 점수를 설계해 줘. 질문의 정도에 따라 다른 점수를 부여해 줘

(프롬프트 3) Sequential Thinking MCP를 활용해서 만든 질문을 바탕으로 한 MBTI 앱을 간단한 방법으로 만들어 줘

* 중간에 오류가 발생할 경우 오류 메시지를 복사하여 채팅창에 붙여 넣고 계속 진행

- 생성된 MBTI 앱을 HTML로 다운로드

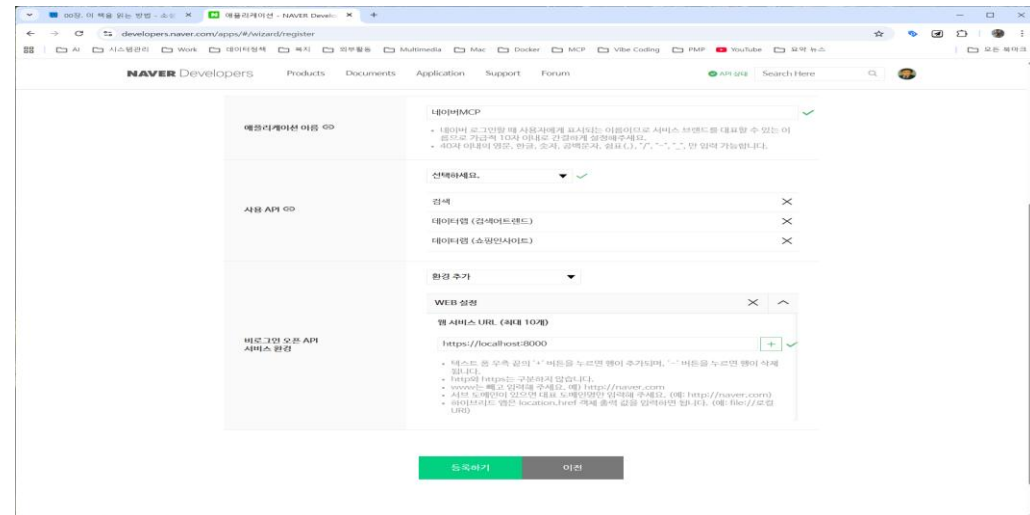
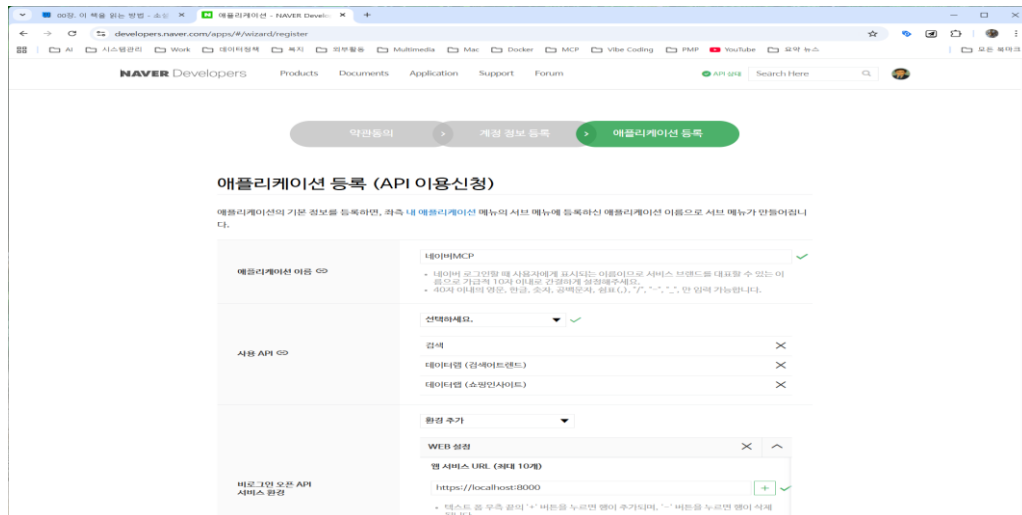
- 웹 배포를 위해 <https://v0.app/> 사이트에 접속하여 회원가입한 후 다운로드된 앱을 첨부파일로 넣어서 다음 프롬프트 입력

(프롬프트 4) 첨부파일을 참고해서 화면을 유지한 채로 MBTI 앱을 만들어줘

- [Publish → Deploy to Production]을 누르면 배포 완료되며 [Visit Site] 버튼이 나타남. 버튼을 누르면 배포한 앱이 보임

5. 네이버 블로그 트렌드 분석하고 글쓰기 (네이버 API 활용)

- 스미더리에서 'Naver Search'를 검색하여 내용 확인
smithery.ai/server/@isnow890/naver-search-mcp
- 네이버 서치 MCP를 사용하기 위해서는 네이버 API의 클라이언트 ID와 시크릿이 필요
- 네이버 개발자 센터(developer.naver.com)에 접속하여 로그인 후 [application] 메뉴를 선택해서 애플리케이션 등록화면으로 이동
- 아래 화면처럼 애플리케이션 이름을 작성, 사용 API 3개 선택, 비로그인 오픈 API 서비스 환경에 [WEB 설정]을 선택하고 주소는 https://localhost:8000 입력하고 등록하기 클릭



5. 네이버 블로그 트렌드 분석하고 글쓰기 (네이버 API 활용)

- 등록 버튼을 클릭하면 아래 화면처럼 clientID, Client Secret 코드가 나오므로 복사하여 안전하게 보관해 둘 것

The screenshot shows the Naver Developers portal for registering an application. The page title is "Application" with a subtitle "API 이용을 위해 애플리케이션을 등록하고 API 설정을 할 수 있습니다." (You can register an application and set API for API usage). The left sidebar lists "내 애플리케이션" (My Applications) with "네이버MCP" selected, and other options like "애플리케이션 등록" (Register Application), "API 제휴 신청" (Apply for API Partnership), and "계정 설정" (Account Settings). The main content area for "네이버MCP" has tabs for "개요" (Overview), "API 설정" (API Settings), "멤버관리" (Member Management), "로그인 통계" (Login Statistics), "API 통계" (API Statistics), and "Playground (Beta)". Under the "API 설정" tab, the "애플리케이션 정보" (Application Information) section contains fields for "Client ID" and "Client Secret", both with input boxes and a green "생성" (Generate) button. Below this, the "API 호출 안내" (API Call Guide) section states that API access requires login and that API settings must be completed. The "비로그인 오픈 API 당일 사용량" (Daily Usage of Non-Login Open API) section shows a bar chart for "대여차량 (검색어: 렌트)" with a value of 0/1000.

5. 네이버 블로그 트렌드 분석하고 글쓰기 (네이버 API 활용)

- 다음으로 스미더리에서 naver를 검색하여 MCP를 개발한 사람이 @isnow890인 Naver Search MCP를 클릭
- [Claude Desktop]을 누른 후 네이버의 클라이언트 ID와 시크릿을 입력하고 [connect] 클릭하면 MCP 설치를 위한 명령어를 안내 해 줌. 이를 복사해서 명령 프롬프트 또는 터미널에 복사하여 실행
- 명령어 실행후 클로드 종료후 재 실행했을 때 naver search MCP가 보이면 설치 성공
- 다음 프롬프트를 입력
현재 네이버 블로그에서 가장 트렌디한 키워드 10개를 알려줘
- 검색 결과 중 'AI 글쓰기'에 대해 추가 질문 생성
네이버 블로그를 쓰고 싶은데 AI 글쓰기를 주제로 한 글의 양식을 알고 싶어. 검색해서 양식을 만들어줘
- 이후 출력 내용을 확인해 보면, 네이버 블로그에 맞춘 제목 가이드와 내용이 출력

강의 요약

❖ 1일차

- 오전: MCP의 이론 및 관련 기술에 대한 소개
- 오후: 실습 환경 구축과 에러시 대응 방안, 간단한 실습

❖ 2일차

- 오전: MCP 코드 작성 및 직접 설정 방식 위주의 예제 실습
- 오후: 작성된 MCP 서버 가져다 쓰는 방식 실습 소개



감사합니다